

Snowflake トライアルアカウントの作成

参加される方は各自で以下のパラメータで
トライアルアカウントを作成ください

- 以下URLからトライアルアカウントを作成してください
 - <https://signup.snowflake.com/?t=d610f74190631fcd2fd29c3d4bd243eb80c01b016ee22a2535f16fd320991b34>
 - 本ハンズオンセミナー限定の URL となりますので、ご注意ください
 - **トライアルアカウントの作成は 6/26(金) 9:00 以降にお願いします**
- アカウント作成時は以下のパラメータを選んでください
 - Edition: **Enterprise**
 - クラウドプロバイダー: **AWS**
 - リージョン: **US WEST (Oregon)**
- 届いたメールからアカウントをアクティベーションしてください
 - 本ハンズオンでは、アカウントのアクティベーションを完了し、Snowflake の管理画面(Snowsight) を開くところまでご対応ください。追加設定については不要です。ユーザー名、パスワードは別途控えておいてください

必ず **US WEST (Oregon)** を選択してください



Snowflake トライアルアカウントの作成

注意事項

BUILD FASTER WITH SNOWFLAKE

One platform for your data, apps and AI workflows

AI Data Cloud For Enterprise | Snowflake CoCo For Developers

Snowflake AI Data Cloud

Build enterprise-grade AI and apps on your data in minutes

- Gain immediate access to the AI Data Cloud
- 最も重要なデータワークロードの有効化
- パブリッククラウド全体で、瞬時に、弾性的に、そしてほぼ無限にスケール
- SnowflakeはHIPAA、PCI DSS、SOC 1およびSOC 2 Type 2に準拠し、FedRAMP認証済み



Start your 30-day trial with \$400 in free credits

Snowflakeアカウントを作成
すでにアカウントをお持ちですか？ [サインイン](#)

1 / 2

名 姓

仕事用メール

電話番号

サインアップする理由は何ですか？

☐ 製品、サービス、イベントに関するSnowflakeメール受信のオプトインを希望します。

下記のボタンをクリックすると、Snowflakeがプライバシー通知に従って個人情報を処理することに同意したことになります。同意は、[登録解除のリンク](#) からいつでも解除できます。

次へ進む

国: Japan

左の AI Data Cloud が選択されていることを
ご確認の上、登録を進めてください。
※Snowflake CoCo For Developer ではないので注意



会場のゲスト用Wi-Fi

Name: SnowflakeGuest

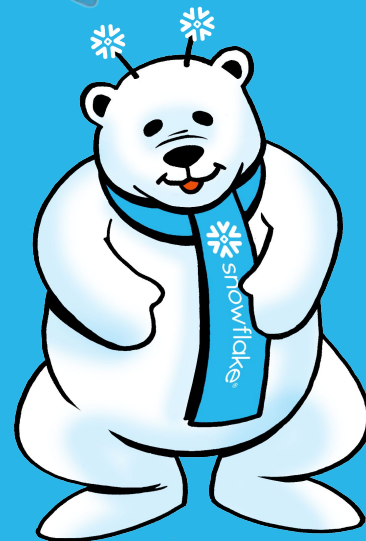
Pass: NorthStar





Snowflake CoCo CLI Handson セミナー

2026/6/30
Snowflake 合同会社



Today's Members

Facilitator



Mac

Presenters



Tatsuya Takahashi



Masato Takada



Ken Enokizono



Kosuke Motokubota



Keita Shimada

Supporter

ハンズオン実施スケジュール

TIME

AGENDA

14:00-14:10

オープニング



14:10-14:40

環境セットアップとハンズオンの解説



14:40-15:20

[ハンズオン] CoCo CLI の基本とデータ準備



15:20-16:00

[ハンズオン] CoCo CLI の拡張機能



休憩

16:15-17:50

[ハンズオン] CoCo CLI を用いたデータ活用と応用



17:50-

クロージング & アンケート



オープニング





12 YEARS

- 本セミナーは SNS 拡散大歓迎です！
- SNS のハッシュタグは **#SnowflakeDB** をご利用ください
- 写真を投稿する際はお客様の顔が入らないようにご配慮ください
- 一部写真撮影 NG のスライドがあるためご注意ください

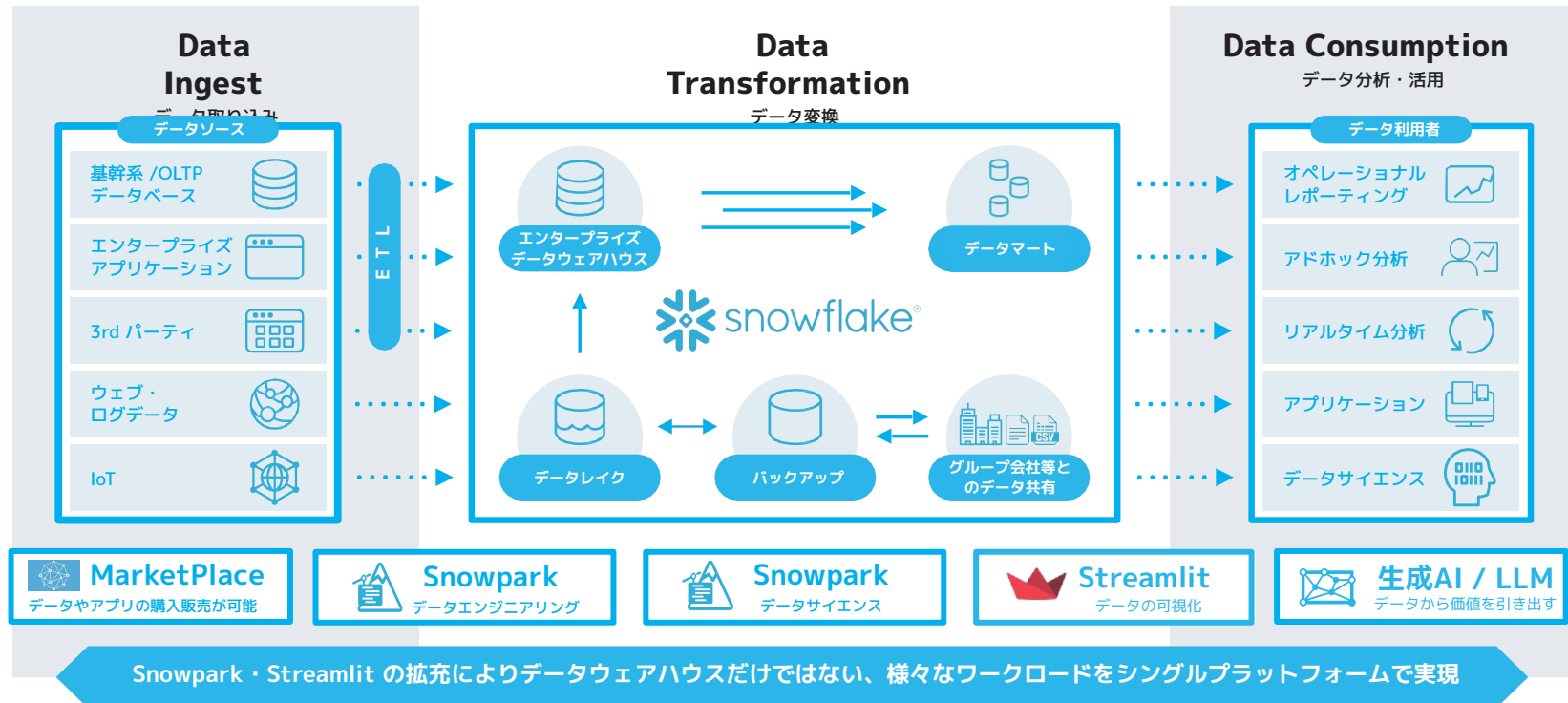


本イベントのゴール/目的

- ① CoCo CLI の基本から応用まで習得していただく
- ② 持ち帰って実際の業務に役立てていただく
- ③ とにかく楽しんでいただく！

SNOWFLAKE AI データクラウド

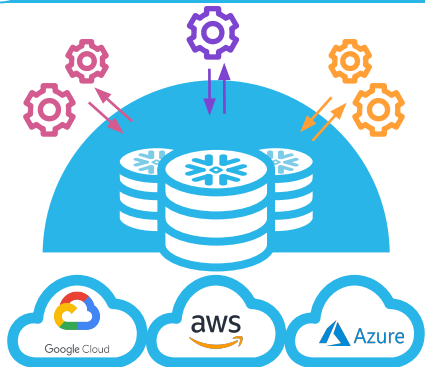
- データサイロを解消するシングルプラットフォーム -



Snowflake AI ・ データクラウドの優位性

1

分析における
必要なデータの一元化

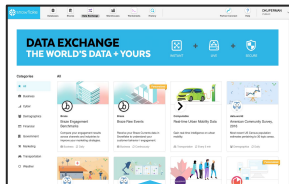


Multi-Cluster, Shared Data

- ✓ コンピュート・ストレージが完全分離することにより、1箇所のデータベースに対して**競争なく実質無制限にアクセス可能**
- ✓ SaaS提供のため**メンテナンスから解放**
- ✓ **完全従量課金**

2

データアクセス&
コラボレーション



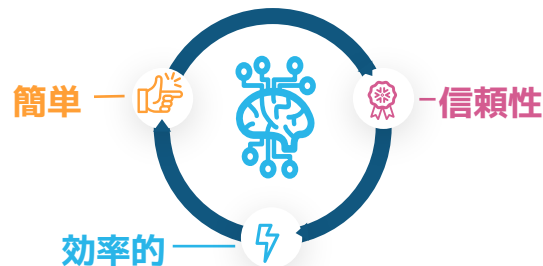
マーケットデータ
人流データ
ニュース
POSデータ
天候
地理情報

Market Place,
各種データ管理ツールをサポート

- ✓ MarketPlaceを通じて**3,000以上の外部データセット**にアクセスし自社データをエンリッチ化
- ✓ **データ共有機能**で組織間/グループ企業間などで**シームレスなデータ連携**を実現
- ✓ **ダイナミックデータマスキング**による安心したデータ共有

3

AI活用を加速する
統合プラットフォーム



Snowflakeの統合基盤とAI機能により、
モデル構築から実行までをシームレスに実現

- ✓ LLMやAIサービスがデータの近くで動作するため、**ETLパイプラインは不要**
- ✓ **セキュア**かつ**ガバナンス統制**された生成AI環境
- ✓ **RAGやテキストからSQL変換**など高度なAIアプローチに対応



SNOWFLAKE AI

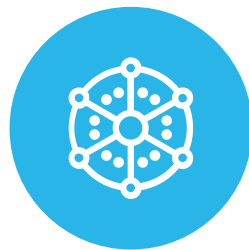
3つの特長



Easy

フルマネージド
&
スケーラブルなSaaS

- SaaSで運用が容易
- 必要な機能が全て組み込み
- 複数LLMモデルから選択



Connected

あらゆるデータを
ひとまとめに扱える

- 行内の構造/非構造化データ
- Marketplaceの外部データ
- 3rd Party ツールとの連携



Trusted

セキュリティ
&
ガバナンス

- 統合的なガバナンス
- 細やかなアクセス制御
- 高度なAI Observability



Snowflake 内のネイティブ AI & AI エージェント



SNOWFLAKE CORTEX AI

Snowflake CoCo

お客様のデータと環境に基づいた
Snowflake ネイティブなコード
(SQL, Python, Streamlit など)
を生成・改善する AI コーディ
ングエージェント

AGENTIC BUSINESS INSIGHT

エージェントアプリ
Snowflake CoWork

エージェント API
Cortex Agents

STATE OF THE ART RETRIEVAL

非構造化データの検索
Cortex Search

構造化データの検索
Cortex Analyst

SCALABLE AI PROCESSING

マルチモーダル AI の SQL
Cortex Functions

ドキュメント処理
Parse, Embed

MODELS

 OpenAI

ANTHROPIC

 Gemini

 Meta

 MISTRAL
AI_

 snowflake®

GOVERNANCE

RBAC

ガードレール

評価

モニタリング

AI ゲートウェイ

 DATA

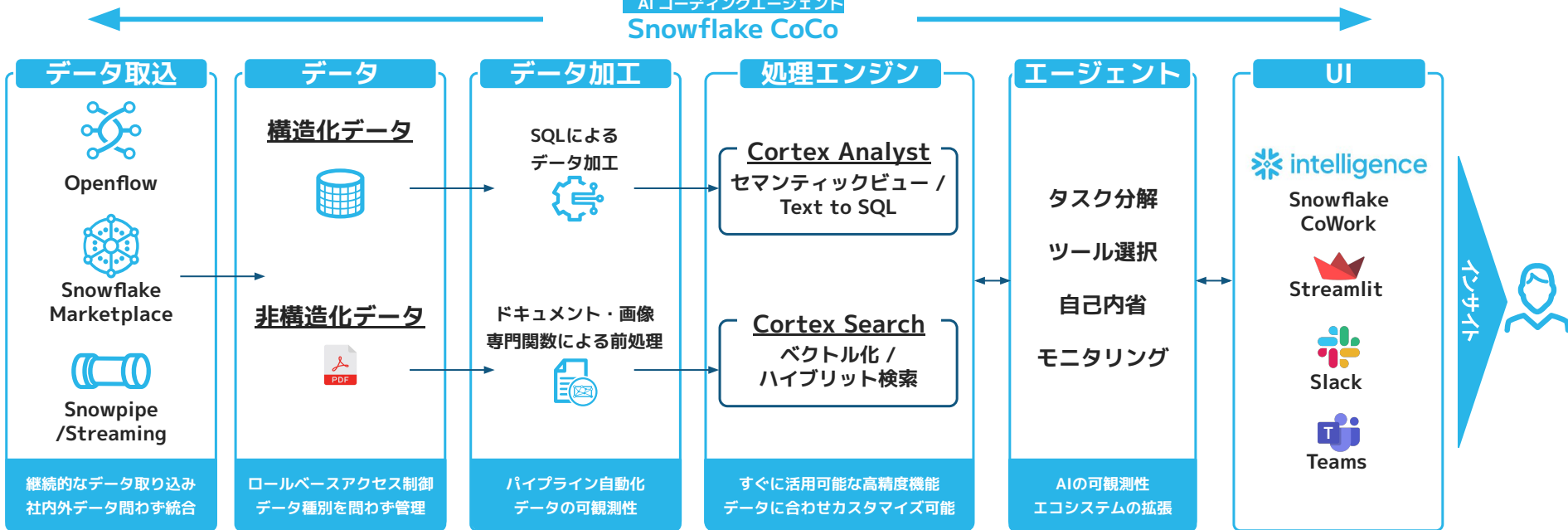


コーディング / 構築
Snowflake CoCo



Snowflake が提供する Agentic AI 実現フロー

AI コーディングエージェント
Snowflake CoCo



ANTHROPIC



Meta



ユニバーサル AI カタログ

Snowflake Horizon Catalog



環境セッアップとハンズオンの解説

環境セッアップ

- 質疑応答受付
- トライアルアカウントの作成
- 資料のダウンロード
- 環境準備



環境セットアップ

- 質疑応答受付
- トライアルアカウントの作成
- 資料のダウンロード
- 環境準備



こちらでご自由にご質問ください！

こちらで参加:
slido.com
#3005 120



<https://app.sli.do/event/1Z98GgJJWdt5atXRWFdUuu>

環境セッアップ

- 質疑応答受付
- トライアルアカウントの作成
- 資料のダウンロード
- 環境準備



Snowflake トライアルアカウントの作成

参加される方は各自で以下のパラメータで
トライアルアカウントを作成ください

- 以下URLからトライアルアカウントを作成してください
 - <https://signup.snowflake.com/?t=d610f74190631fcd2fd29c3d4bd243eb80c01b016ee22a2535f16fd320991b34>
 - 本ハンズオンセミナー限定の URL となりますので、ご注意ください
 - **トライアルアカウントの作成は 6/26(金) 9:00 以降にお願いします**
- アカウント作成時は以下のパラメータを選んでください
 - Edition: **Enterprise**
 - クラウドプロバイダー: **AWS**
 - リージョン: **US WEST (Oregon)**
- 届いたメールからアカウントをアクティベーションしてください
 - 本ハンズオンでは、アカウントのアクティベーションを完了し、Snowflake の管理画面(Snowsight) を開くところまで
ご対応ください。追加設定については不要です。ユーザー名、パスワードは別途控えておいてください

必ず **US WEST (Oregon)** を選択してください



Snowflake トライアルアカウントの作成

注意事項

BUILD FASTER WITH SNOWFLAKE

One platform for your data, apps and AI workflows

AI Data Cloud For Enterprise | Snowflake CoCo For Developers

Snowflake AI Data Cloud

Build enterprise-grade AI and apps on your data in minutes

- Gain immediate access to the AI Data Cloud
- 最も重要なデータワークロードの有効化
- パブリッククラウド全体で、瞬時に、弾性的に、そしてほぼ無限にスケール
- SnowflakeはHIPAA、PCI DSS、SOC 1およびSOC 2 Type 2に準拠し、FedRAMP認証済み



Start your 30-day trial with \$400 in free credits

Snowflakeアカウントを作成
すでにアカウントをお持ちですか？ [サインイン](#)

1 / 2

名 姓

仕事用メール

電話番号

サインアップする理由は何ですか？

☐ 製品、サービス、イベントに関するSnowflakeメール受信のオプトインを希望します。

下記のボタンをクリックすると、Snowflakeがプライバシー通知に従って個人情報を処理することに同意したことになります。同意は、[登録解除のリンク](#) からいつでも解除できます。

次へ進む

国: Japan

左の AI Data Cloud が選択されていることを
ご確認の上、登録を進めてください。
※Snowflake CoCo For Developer ではないので注意



環境セットアップ

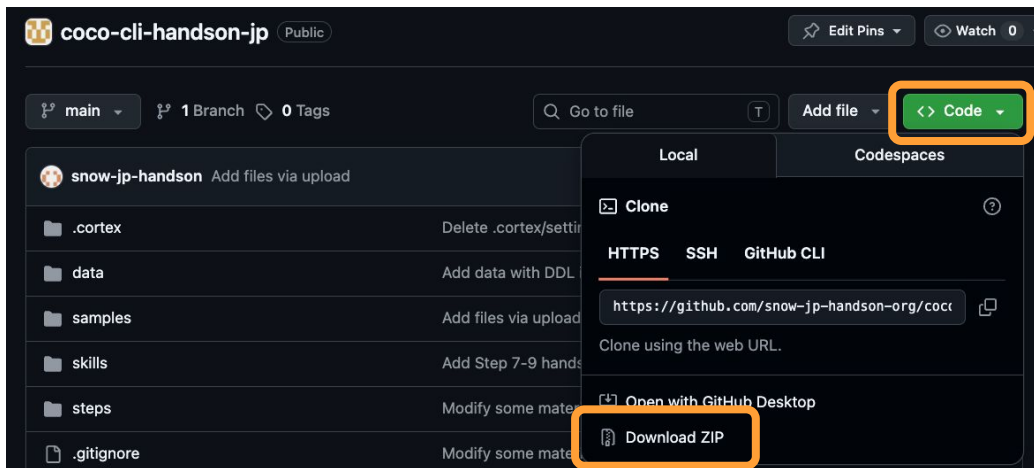
- 質疑応答受付
- トライアルアカウントの作成
- 資料のダウンロード
- 環境準備



Github からの資材ダウンロードと解凍

Github から資材をダウンロードして解凍

<https://github.com/snow-jp-handson-org/coco-cli-handson-jp>



- Githubから「Code」 -> 「Download ZIP」をクリックしローカルPCに資材をダウンロードする
- ローカルPC内の適当なフォルダにダウンロードした資材を解凍する（解凍した際のフォルダをワーキングディレクトリとして使います）



環境セッアップ

- 質疑応答受付
- トライアルアカウントの作成
- 資料のダウンロード
- 環境準備



CoCo CLI 利用環境準備

事前にお送りしている「[202606_CoCo CLI セットアップガイド](#)」を元に、Snowflake CLI / CoCo CLI のインストールおよび初期設定を行ってください



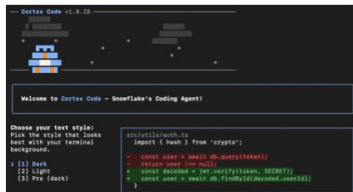
Snowflake CoCo CLI セットアップガイド

2026年6月

CoCo CLI の設定

CoCo CLI を起動し、ウィザードに沿って設定

- 用意したセットアップスクリプトで CoCo CLI を起動すると、セットアップウィザードが起動します。
- カラーテーマを選択後、初期設定を進めていきます。



本ハンズオンでの CoCo CLI 初期設定

1. カラーテーマ設定
2. セキュリティに関する確認
3. Agent Connection, SQL Connection 設定

CoCo CLI のクリーン環境での起動

MacOS の場合

```
coco-cli-handson-jp-main/
└─ setup_clean_env_mac.command
```

← 解凍フォルダ
← 起動スクリプト

- Githubからダウンロードした資料に起動スクリプトがあります
- setup_clean_env_mac.command をダブルクリックしてCoCo CLIの起動を行なってください。
もしくは、bash setup_clean_env_mac.command とすることで実行することも可能です。

Windows の場合

```
coco-cli-handson-jp-main/
└─ setup_clean_env_win.bat
```

← 解凍フォルダ
← 起動スクリプト

- Githubからダウンロードした資料に起動スクリプトがあります
- setup_clean_env_win.bat をダブルクリックしてCoCo CLIの起動を行なってください。



既に CoCo CLI を利用されている方向けに、
サンドボックス環境の構築用スクリプトも用意しています。



ハンズオンの解説



想定企業

企業名: 株式会社スノーリテール (SnowRetail Inc.)

業種: B2C リテール (スーパーマーケット及びEC事業)

事業内容:

- 株式会社スノーリテールは、首都圏で150店舗の食品スーパーを展開し、EC事業も成長中
- 地域密着と鮮度重視が特徴でPB商品「スノーフレッシュ」を販売

販売チャネル:

- 実店舗 (首都圏で150店舗展開)
- ECサイト

直面している課題:

- 顧客満足度に対する分析不足による満足度低下
- ビジネス意思決定に対するスピード不足
- ビジネス部門が分析するにはデータが不足している
- ビジネス部門ではSQLなどを扱える人が少ない



株式会社スノーリテール
SnowRetail Inc.



ハンズオンシナリオ

EC と実店舗の両チャンネルを持つ SnowRetail では、データ分散によって分析チームや営業などの現場から「売上の全体像が把握できない」という声が上がっています。

ミッション：CoCo CLI をフル活用し、以下のゴールを達成する

ゴール1：【Snowflake CoWork 提供】 自由に質問・回答できる分析環境の構築

ゴール2：【Streamlit in Snowflake (SiS) 提供】 ビジュアル分析環境（Streamlit）の提供

01

データ探索

02

データ加工/整備
(Dynamic Table)

03

Semantic View /
Cortex Search 作成

04

Cortex Agent /
Snowflake CoWork
構築

05

月次売上レポート、
ダッシュボード(SiS)
構築



2つの名称変更

Same Context.

FOR DEVELOPERS

Snowflake CoCo

旧：Cortex Code

開発者・技術者向け
コーディングエージェント

FOR BUSINESS USERS

Snowflake CoWork

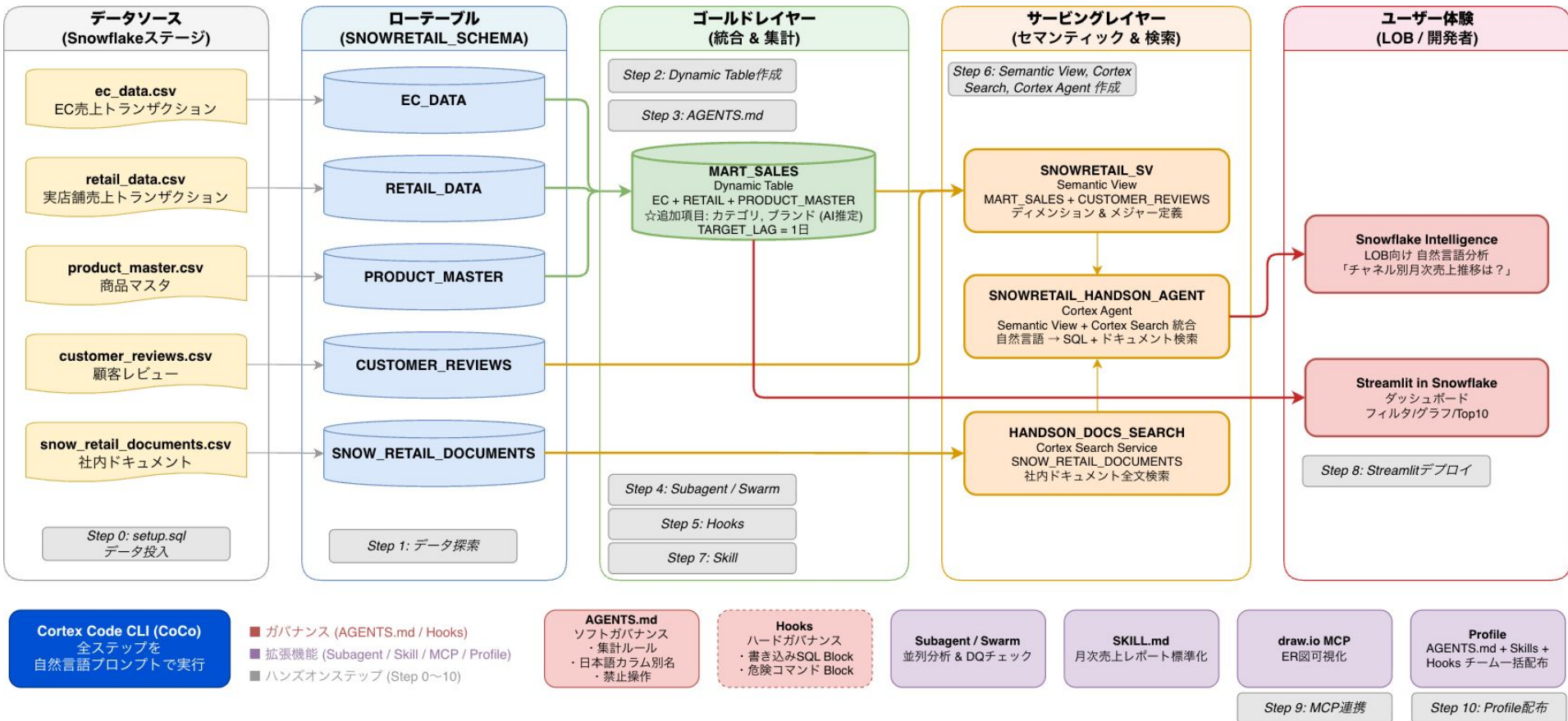
旧：Snowflake Intelligence

業務ユーザー向け
パーソナルAIエージェント

- ・お客様が自然に「CoCo」と呼んでいたことを踏まえ公式名称に採用
- ・本セッションでは以降、すべて新名称（CoCo / CoWork）を使用します



ハンズオンアーキテクチャ



Snowflake CoCoとは



誰でも管理者からエンジニアに変身
CoCo から結果を取得



Snowflake 内のネイティブ AI & AI エージェント

Snowflake CoeCo

お客様のデータと環境に基づいた
Snowflake ネイティブなコード
(SQL, Python, Streamlit など)
を生成・改善する AI コーディ
ングエージェント



SNOWFLAKE CORTEX AI

AGENTIC BUSINESS INSIGHT

エージェントアプリ
Snowflake CoWork

エージェント API
Cortex Agents

STATE OF THE ART RETRIEVAL

非構造化データの検索
Cortex Search

構造化データの検索
Cortex Analyst

SCALABLE AI PROCESSING

マルチモーダル AI の SQL
Cortex Functions

ドキュメント処理
Parse, Embed

MODELS

 OpenAI

ANTHROPIC

 Gemini

 Meta

 MISTRAL
AI_

 snowflake®

GOVERNANCE

RBAC

ガードレール

評価

モニタリング

AI ゲートウェイ

 DATA



コーディング / 構築
Snowflake CoCo



Snowflake CoCo: データのための AIコーディングエージェント

「アイデアがある」から「デプロイ完了」まで素早く



エンドツーエンドの開発を加速

データエンジニアリング、機械学習、エージェント構築タスクを
シンプルな会話に変換



エンタープライズデータコンテキストを理解

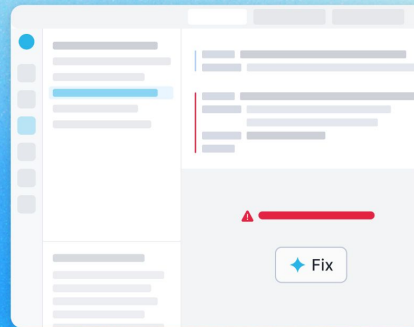
スタック全体にわたるエンタープライズデータ、コンピュート、
ガバナンス、運用セマンティクスを深く理解



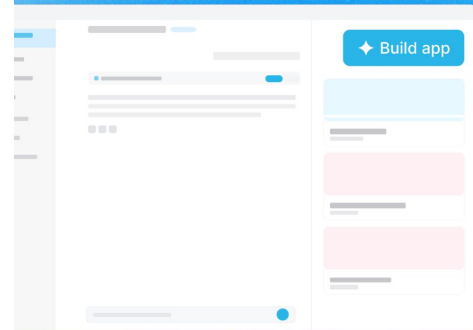
どこでも使えるガバナンス対応エージェント

Snowflake の RBAC によるガバナンスを備え、Snowsight、IDE、
ターミナル、既存のツールやワークフローで利用可能

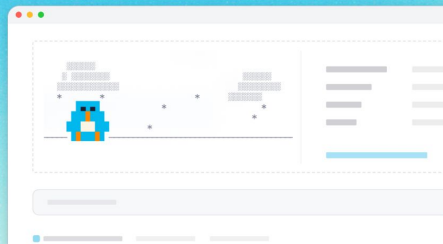
Snowsight



Desktop



CLI



Snowflake 上のデータチームにとって最適なツール

より迅速に本番環境に到達するために構築されたAIコーディングエージェント

SNOWFLAKEを 理解



Snowflake の組み込み
エキスパートとして、
データベース、スキーマ、セマンティックモデルなど、特定のデータカタログに関する最新の知識を備えています。

コンテキスト 認識



エージェントはUI内のどこにいるか、どのデータを操作しているかを認識し、ナビゲートする際に会話履歴を保持します。

自動化 複雑なタスク



スタックとネイティブに統合されます。dbt、Git、SQL、Python、Streamlit。作業方法に変更はありません。

セキュリティ デザイン



CoCoはSnowflake RBACを使用し、アクセスできるデータとオブジェクトのみを表示および操作します

インテリジェンス

関連性

統合

ガバナンス



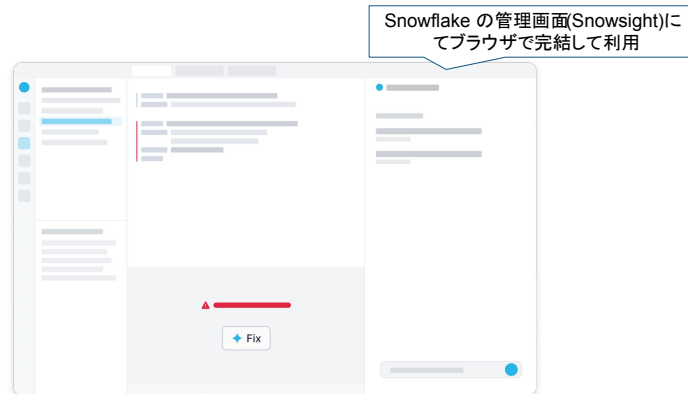
Snowflake CoCo がデータ、AIワークフローを加速



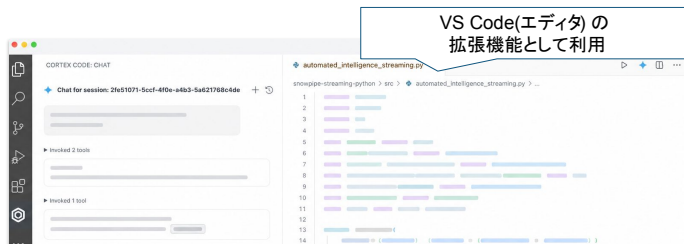
現在 CoCo を利用できる場所 ...



 CoCo CLI



 CoCo in Snowsight



 CoCo Extension for VS Code



 CoCo Plugin for Claude Code

CoCo in Snowsight



FULL WORKSPACE 統合

アシスタントは、SQL および Python ファイル、dbt モデル、ノートブックを読み取り、作成、編集できます。



AI自動提案

エディター内で直接、高速な複数行のコンテキスト認識コード補完を取得します。



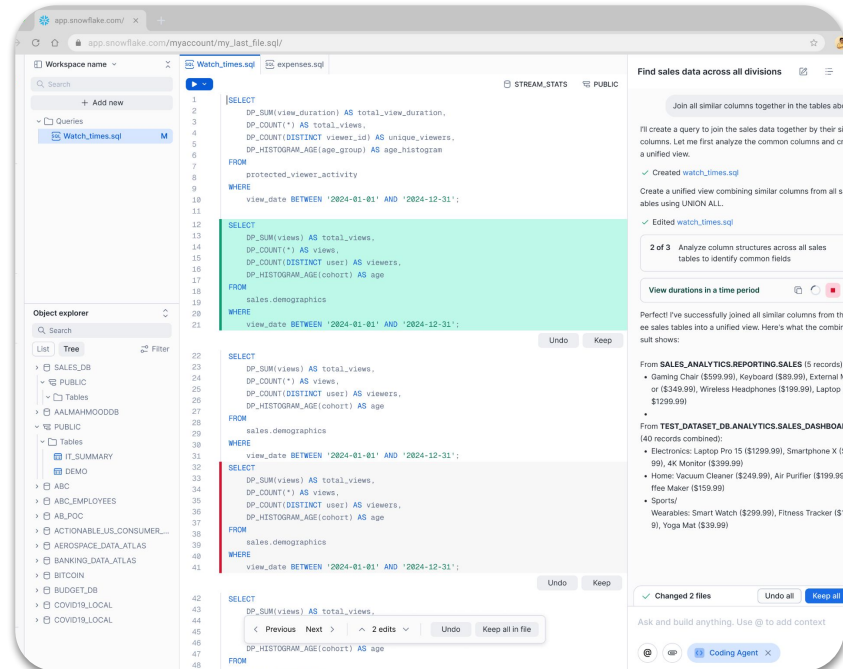
コード変更・修正を実行

Diffエクスペリエンスでコード変更をレビューして受け入れ、プロジェクトを完全に制御できます。



プロンプトから本番環境まで、より速く

Streamlitアプリの構築から複雑なデータパイプラインを作成するモデル、AIエージェントまで、すべてを加速します。



CoCo Desktop の紹介

データに対する完全なエージェント開発をネイティブデスクトップ IDE で実現

データスタック全体を構築する統一されたガバナンス環境

データパイプライン、アプリ、エージェントの構築、
ノートブックのデバッグ、データフローの可視化を
すべて CoCo で完結

オンデマンドだけでなくスケジュールでエージェント実行

キーボード操作なしでタスクのスケジュール設定やマルチ
ステップワークフローを実行可能

拡張性を備えた設計

MCP 統合と共有可能なスキル/プラグインにより、ベスト
プラクティスを再利用可能なチームの専門知識に変換



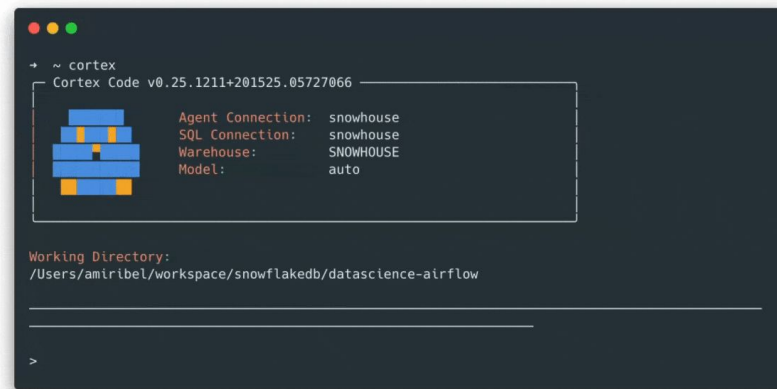
CoCo CLI

概要

- ターミナルまたはお好みのコードエディター（VS CodeまたはCursor）でSnowflakeを構築するためのエージェントCLI
- Snowflake上のエンドツーエンド開発の面倒な部分を自動化し、ベストプラクティスを適用する

利点

- アプリケーション、エージェント、データパイプラインなどの構築とデプロイの開発者エクスペリエンスを簡素化します
- Snowflakeのデータ、コンピューティング、ガバナンス、運用セマンティクスのニュアンスを理解し処理します
- データワークフローを簡素化するために増え続ける専門スキルを活用します



特殊機能

Built-in Tools for データ エンジニア

- dbt — dbtモデル、リネージ、テストを探索
- データ 差分検知
- Snowflake SQL — 最適化された変換を生成
- カタログ検索 — ウェアハウスを効率的に検索

CoCo に聞くだけ, "どのようなスキルが利用可能ですか?"



CoCo CLI

Snowflake の機能に特化した **ツール** とバンドル **スキル** を搭載。 **カスタムスキル** や **MCP** サーバーを介した拡張も可能。

ツール

- プランモード
- SQL実行
- Snowflake ドキュメント / ローカルファイル へのアクセス
- ターミナル / シェルコマンド
- Web検索 / ブラウザ
- MCP (Model Context Protocol)
- git / dbt サポート
- AGENTS.md
- Hooks
- Skills (バンドル、カスタム)

Skills & Plugins (バンドル)

移行、アセスメント

- SnowConvert アセスメント

データエンジニアリング

- dbt on Snowflake
- Dynamic Table
- Openflow

セキュリティ & ガバナンス

- データガバナンス / ポリシー
- データ分類
- コスト管理

AI、機械学習

- 機械学習
- エージェント最適化
- Semantic View

アプリケーション、可視化

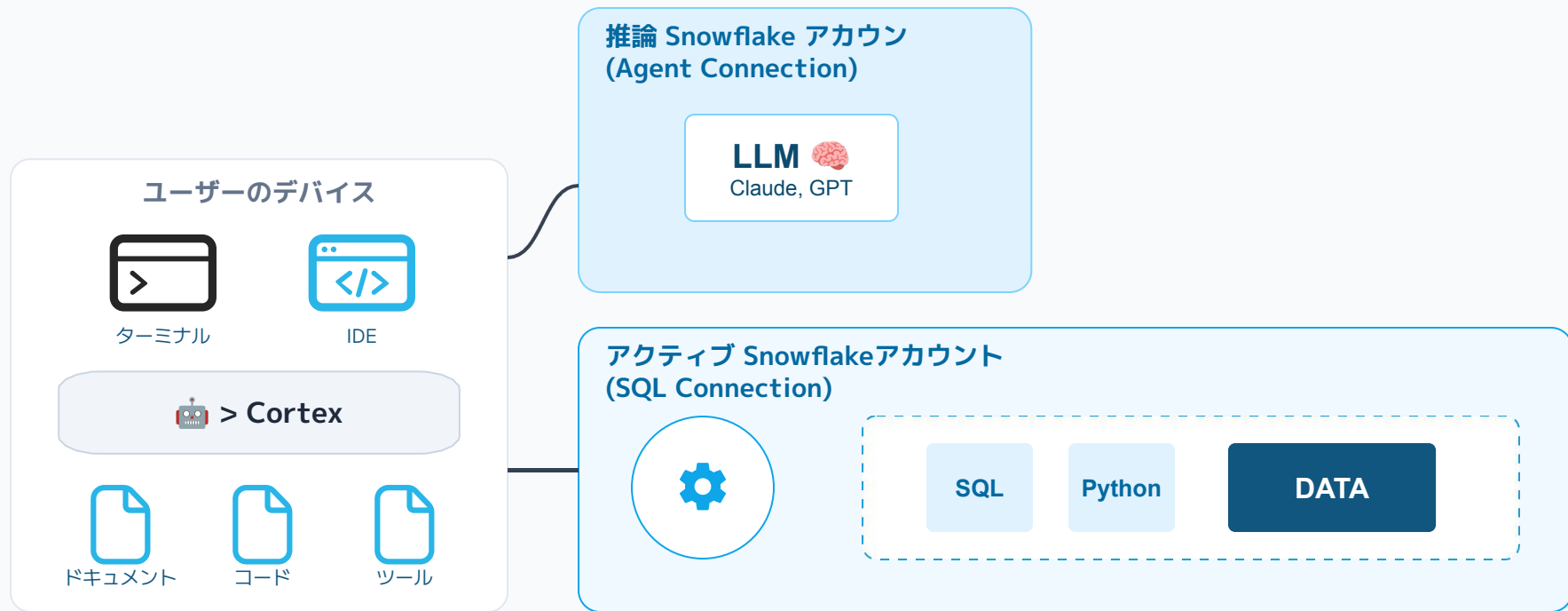
- React アプリ構築
- Streamlit in Snowflake
- SPCS へのデプロイ
- Snowflake Postgres

プラットフォーム運用

- Skill 開発
- CoCo ガイド



CoCo CLI の仕組み



注: アクティブアカウントと推論アカウントは同じアカウントとすることも可能です

CoCo CLI 必須ショートカット、コマンド

キーボードショートカット

ショートカット	アクション
Enter	メッセージを送信
Ctrl+J	改行を挿入
Ctrl+C	キャンセル/終了
Shift+Tab	モード切替 (Confirm/Plan/Bypass)
Ctrl+P	プランモードの切替
Ctrl+D	タスクをフルスクリーン表示
Ctrl+B	バックグラウンドbashプロセス
Ctrl+O	表示モードを切替
Ctrl+V	貼り付け (画像対応)

コンテキストショートカット

ショートカット	アクション	例
@	ファイル参照	@src/app.py
@file\$10-50	特定の行	@config.yaml\$1-20
\$	スキルを呼び出す	\$semantic-view-optimization
#	Snowflakeテーブル	#DB.SCHEMA.TABLE
!	bashコマンドを実行	!git status
/	スラッシュコマンド	/help, /sql, /plan
?	クイックヘルプ	?



違いはアクセスとオーケストレーション

	CoCo SNOWSIGHT	CoCo CLI
環境	ウェブサイト (Snowsight UI)	ターミナル、IDE; macOS、Linux、Windows
参照先	Snowflakeのメタデータ、ワークスペース、アカウント情報	ローカルファイル、コードレポジトリ、Git、dbt、その他の開発ツール
利用ユーザ	- SQL 開発 - 管理者 タスク - データ ディスカバリー - データサイエンスやJupyter Notebook	- エンドツーエンド プロジェクト - エージェントやアプリ開発 - データパイプラインの管理 - エージェントスキルの管理
プロンプト例	“このSQLクエリの性能改善をしてください”	“新規のデータマートモデルをdbtプロジェクトで作成してください”



CoCo ガバナンス

主要な柱

アクセス管理

データ、エージェント、その他のアーティファクトが不正なアクセスを受けないよう保証する細かなアクセス制御を管理できます。

```
> What tables are available in the CUSTOMER_DATA db

* Let me search for tables in the CUSTOMER_DATA database.

x SNOWFLAKE_SQL_EXECUTE List all tables in CUSTOMER_DATA database
  Error executing SQL: SQL compilation error:

✓ SNOWFLAKE_SQL_EXECUTE Search for CUSTOMER_DATA database
0 row(s) affected.

* The CUSTOMER_DATA database doesn't exist or your current role
doesn't have access to it.

Let me check what databases are available:
```

パーミッション モード

確認 / プラン / バイパスモード によって、ローカルおよびリモートの操作を制御できます。

```
> Create a new folder in my root directory called test

✓ BASH ls ~/test 2>/dev/null; echo "EXIT:$?"
  EXIT:1

Execute Command [HIGH]
mkdir ~/test

o 1. Yes
o 2. Allow this specific command in the future
o 3. Allow this specific command for this session
o 4. Always allow using 'mkdir'
o 5. Allow using 'mkdir' for this session
> o 6. No (tab to add instructions)
↑ enter 1-6 esc
```

モデル RBAC

アカウント全体、または個別の CoCo ユーザーが利用できるモデルを制御します。利用可能な最適なモデルを選択するため、Auto モードの活用を推奨します。

```
Select a model

> o Auto - Picks best available model for your account/region (current)
  o Claude Opus 4.6
  o Claude Opus 4.5
  o Claude Sonnet 4.6
  o Claude Sonnet 4.5
  o Claude Sonnet 4.0
  o GPT-5.2
↑ enter esc
```



CoCo CLI ガバナンス

パーミッションモードとして、異なる権限の実行方法を提供

確認モード (デフォルト)

ファイル編集や bash コマンドなどの前にユーザーに確認を求めます。提案された操作はすべてリスクレベルを分類し、ユーザーの承認を求めます。

> Create a new folder in my root directory called test

```
✓ BASH ls ~/test 2>/dev/null; echo "EXIT:$?"  
EXIT:1
```

Execute Command [HIGH]

```
mkdir ~/test
```

- 1. Yes
- 2. Allow this specific command in the future
- 3. Allow this specific command for this session
- 4. Always allow using 'mkdir'
- 5. Allow using 'mkdir' for this session
- > ○ 6. No (tab to add instructions)

↑↓ enter 1-6 esc

プランモード (/plan)

エージェントがユーザーに詳細を追加確認し、プランを提案します。ただし、承認されるまでアクションは実行しません。

> create a script to clean up tables in snowflake
* Let me clarify what you're looking for before planning.

✓ **ASK_USER_QUESTION**

✓ **ASK_USER_QUESTION**

Proposed plan:

Plan: Empty Table Report for MARKETING_CAMPAIGNS

Create a single SQL script that:

1. **Query** 'INFORMATION_SCHEMA.TABLES' in the 'MARKETING_CAMPAIGNS' database to find all tables with 'ROW_COUNT' = 0
2. **Report columns**: database name, schema name, table name, table type, creation time, last altered time, and bytes (to confirm truly empty)
3. **Sort** by schema then table name for easy review
4. **Exclude** 'INFORMATION_SCHEMA' itself from results

Output: One SQL query, executed directly against your Snowflake connection ('EBOTWICK_DEMO').

Plan Confirmation

Would you like Cortex to proceed with this plan?

- > ○ Yes (tab to add instructions)
- Yes, in background
- No

☐ Clear context before executing (shift+tab to toggle)

Clears the conversation before the plan was generated so the agent can better focus on the plan

↑↓ enter esc

バイパスモード (/bypass)

ユーザーに確認せずにすべてのツールを自動承認します。

⚠ 原則として、推奨されません
→ 管理設定で無効化可能

> Bypass safeguards mode enabled
All tool calls will be auto-approved without confirmation.
Use /bypass-off to disable.

> Be careful!

>> **bypass safeguards** (shift+tab) | plan mode: off (ctrl+p)
view: **compact** (ctrl+o to cycle) * ? for help



CoCo CLI ガバナンス

設定パス

Settings.json

アカウントまたは個人レベルで適用できる複数レイヤーの設定により、企業全体のコンプライアンスと個人の最適化を確保できます。

```
{
  "version": "1.0",
  "permissions": {
    "onlyAllow": ["account(mycompany-prod)", "account(mycompany-staging)"],
    "deny": ["mcp_*"],
    "defaultMode": "allow",
    "dangerouslyAllowAll": false
  },
  "settings": {
    "forceNoHistoryMode": false,
    "forceSandboxEnabled": true,
    "forceSandboxMode": "regular"
  },
  "required": {
    "minimumVersion": "1.0.0"
  },
  "defaults": {
    "connectionName": "prod",
    "profileName": "corporate",
    "theme": "dark"
  },
  "ui": {
    "showManagedBanner": true,
    "bannerText": "[Secure] Managed by Corporate IT",
    "hideDangerousOptions": true
  }
}
```

Hooks.json

詳細な操作の許可または防止をカスタマイズかつ厳密な制御を可能にします。

```
Block destructive SQL (DROP, DELETE, TRUNCATE):
{
  "hooks": {
    "PreToolUse": [
      {
        "matcher": "snowflake_sql_execute",
        "hooks": [
          {
            "type": "command", "command": "/path/to/block-destructive-sql.sh", "timeout": 10 }
        ]
      }
    ]
  }
}

Audit all Bash commands:
{
  "hooks": {
    "PostToolUse": [
      {
        "matcher": "Bash",
        "hooks": [
          {
            "type": "command", "command": "/path/to/audit-logger.sh", "timeout": 10 }
        ]
      }
    ]
  }
}

Block all file writes outside a project directory:
{
  "hooks": {
    "PreToolUse": [
      {
        "matcher": "write|edit",
        "hooks": [
          {
            "type": "command", "command": "/path/to/restrict-writes.sh", "timeout": 10 }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

Connections.toml

様々な Snowflake 環境と設定への接続プロファイルを定義します。

> What connections do I have available

```
✓ BASH cortex connections list
└─ {
  │ "active_connection": "EBOTWICK_DEMO",
  │ ... (23 more lines)
└─
```

*

Connection	Account	User	Role
EBOTWICK_DEMO ...	sfsenorthamerica-demo-...	EBOT...	ACCOUNTADM...
DEMO_ANALYST	sfsenorthamerica-demo-...	EBOT...	DATA_ANALY...
snowhouse	SFCOGSOPS-SNOWHOUSE_AW...	EBOT...	ENGINEER
JAN26_TRIAL	EHDRLVK-BAB26722	EBOT...	ACCOUNTADM...

Currently using EBOTWICK_DEMO. Switch with cortex connections set <name> or /connection <name>.



CoCo: 5つの拡張ポイント

用途に応じて適切な拡張方法を選択・組み合わせ

AGENTS.md

プロジェクト固有ガイドラインの定義

プロジェクト固有の役割を担うためのコンテキストと指示を定義し、エージェントの振る舞いを最適化します。

Subagents

並列タスク実行

大規模調査や並列開発、コードレビューなどに適しています。

Skills

専門知識の注入

作業に役立つ特定ドメインの知識を活用したテンプレートや社内規約を適用し、チーム独自のスキルを構築・共有できます。

MCP

外部サービス連携

GitHub, Jira, DB, カスタムAPIなど外部ツールとの接続を可能にします。

Hooks

ツール実行の制御

ツール実行前後の検証・制御を行い、セキュリティチェックなどを実施します。

CORTEX
CODE

カスタマイズ

接続

拡張



AGENTS.md

概要:

CoCo がセッション開始時、自動で読み込むプロジェクト設定ファイル（≒指示書）
CoCo の出力品質を改善するために、最も効果的な一手

設定方法:

- [AGENTS.md](#) でルールや指示内容を定義
- プロジェクトのルートに配置することで毎セッション開始時に自動読み込み

ベストプラクティス:

- **AGENTS.md は300行以内に** - コンテキストとして必要最小限を定義し、詳細規約は外部ファイル参照にて分離
- **指示内容は具体的に** - 「適切に」「必要に応じて」ではなく具体的な条件を明記

含めるべき内容

セクション	例
プロジェクト概要	S3 から顧客イベントを取り込み、Snowflake で変換し、Streamlit でダッシュボード提供するためのデータパイプラインプロジェクト
技術スタック・フォルダ構成	dbt モデルは /models、Streamlit は /app、SQL は /sql に格納
Snowflake 接続情報	アカウント: MYORG-MYACCOUNT、ロール: ANALYST_ROLE、ウェアハウス: ANALYST_WH、データベース: ANALYTICS_DB
テスト・ビルド方法	dbt test で品質チェック
重要ルール	禁止事項: 本番環境では実行禁止、ロール・権限の修正は禁止、DROP / TRUNCATE TABLE は禁止

含めるべきでない内容

- コードベースでのインライン貼り付け
（コンテキストの無駄使いになるため、別ファイルへの参照リンクに変更）
- 代替案なしの否定ルール
（「Xを使うな」→「XではなくYを使え」に改善）
- 知っていること全てを記載する
（CoCo が間違えやすいポイントのみを記載すべき）



Subagents

概要:

サブエージェントを利用することで、複雑/マルチステップなタスクに対応できる

設定方法:

AIエージェントの使い方に対する定義ファイルを作成

- 主要タイプ
- カスタムエージェントの定義
- 動かし方のルール: バックグラウンドなど

ベストプラクティス:

サブエージェントは以下の用途に使用する

- 複雑なタスク: 並列処理のためサブエージェント化
- 探索: Explorer エージェントを利用
- 計画: 大きな変更の際は Plan エージェントを利用
- バックグラウンド作業: 確認を必要としない長期実行タスク

エージェントの主要タイプ

Subagent	役割
Explore	コードベースの高速探索。ファイル検索やアーキテクチャの質問に最適。(quick/medium/very thoroughなど)
Plan	ソフトウェア設計用。実装計画の作成を行う。
General-purpose	全ツールを使用可能。調査からコード検索、マルチステップのタスクまで対応。
その他	feedback (ユーザーフィードバック処理)、dbt-verify (dbtプロジェクト検証)
カスタム	カスタムエージェント

カスタムエージェントの定義ファイルと優先順位

① グローバル	~/ .snowflake/cortex/agents/
② 互換用グローバル	~/ .claude/agents/
③ プロジェクトローカル	.cortex/agents/
④ 互換用プロジェクトローカル	.claude/agents/



Subagents (Agent Teams)

概要:

1つの指示からLead Agentが複数のSubagentを並列起動して効率と多様性を向上させる仕組み

設定方法:

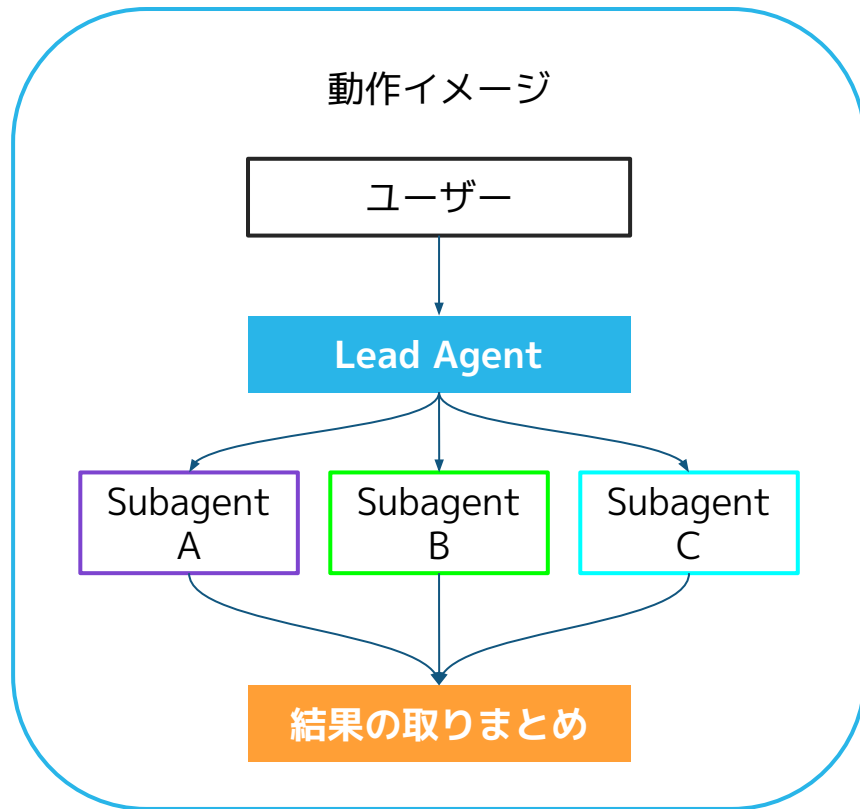
複数のSubagentsを並列で動作したいことを指示する

- swarm pattern を使って、次の3つを並列のSubagent で実行してください
 - (A) MART_SALES のチャンネル別売上トレンド分析
 - (B) data-quality-checker による品質チェック
 - (C) 改善提案の統合

ベストプラクティス:

Agent Teamsは以下の用途に適している

- 複数観点でのコード解析
- 並列でのリファクタリング
- テストやドキュメント整備



Skills

概要:

SKILLs は CoCo 内の特化したワークフローで、特定の詳細なタスク（エージェントの作成、セマンティックビューのデバッグなど）に対する専門的なガイダンスを提供する。

設定方法:

- [SKILL.md](#) を所定のフォルダに配置する
- `cortex add <path-to-skill>` で追加
- `/skill <git-url>` でリモートSKILLを追加

ベストプラクティス:

- **SKILL.md** は500行以内に抑える
- 停止条件 (stopping points)を含める
- Skill のトリガー条件やキーワードを Description に含める
- 段階的にテストしながら構築する

Skills の配置

プロジェクト	<code>.cortex/skills/</code> or <code>.claude/skills/</code>
ローカル	<code>~/snowflake/cortex/skills/</code>
リモート	<code>~/snowflake/cortex/skills.json</code>
バンドル	CoCo バンドル(Openflowなど)

Skill のフォルダ構成

```
my-skill/  
├── SKILL.md      # Required: main skill file  
├── templates/    # Optional: templates  
└── references/   # Optional: templates
```

Skill のフォーマット一例

```
---  
name: my-skill  
description: "Purpose. Use when: situations. Triggers: keywords."  
tools: ["bash", "edit"] # Optional  
---  
  
# My Skill  
  
## Workflow  
1. Step one  
2. Step two  
  
## Stopping Points  
- Before file changes: get user approval  
- After major phases: confirm results
```



Hooks

概要:

Agentのイベントをトリガーに起動する処理の仕組み

設定方法:

Agentのイベントに対応した設定ファイルと実行ファイル

- どのAgentのイベントで実行するか
- 実行する内容はbashなどで自由に設定

ベストプラクティス:

Hooksは以下の用途で効果を発揮する

- セキュリティ: 危険なコマンドの禁止など
- 品質チェック: アウトプットの強制レビュー
- 通知: 特定のイベント発生時にSlackに通知するなど

イベントの種類一覧

Event	ブロック可否
PreToolUse	Yes
PostToolUse	No
PermissionRequest	Yes
UserPromptSubmit	No
SessionStart	No
SessionEnd	No
PreCompact	No
Stop	No
SubagentStop	No
Notification	No
Setup	No



Model Context Protocol (MCP)

概要:

MCP は、AI エージェントが外部ツール / API / データソースを標準化された方法で検出・相互利用できるようにするオープンスタンダードプロトコル。

MCP サーバーを設定することで、CoCo が呼び出せるツールまたはスキルのセットとして利用できる。

設定方法:

- `~/.snowflake/cortex/mcp.json` に情報を追加
- `cortex mcp add` から追加する

ベストプラクティス:

- 機密情報は環境変数に設定し、設定ファイルに書かない
- サーバ負荷軽減のため、適切なタイムアウトを設定
- 起動時間の高速化のため、利用しないサーバは削除

MCP サーバ設定のフォーマット一例

```
{
  "mcpServers": {
    "server-name": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@scope/mcp-server"],
      "env": { "API_KEY": "${MY_API_KEY}" },
      "transport": "stdio",
      "timeout": 60000
    }
  }
}
```

MCP コマンドオプションの一覧

<code>cortex mcp list</code>	全サーバ一覧
<code>cortex mcp add <name><command></code>	サーバの追加
<code>cortex mcp remove <name></code>	サーバの削除
<code>cortex mcp show <name></code>	詳細の表示
<code>/mcp</code>	インタラクティブモード



Cortex Analyst

概要

ビジネスユーザーが自然言語を使用して Snowflake 内の構造化データと高精度で「対話」できるようにするフルマネージドソリューション。Meta Llama 3 や Mistral Large などの最先端の LLM を搭載し、あらゆるアプリケーションにシームレスに統合できる便利な REST API を提供

メリット

- インサイトを得るまでの時間を短縮し、データチームによる分析の質問への依存を軽減
- より迅速かつ低い所有コストで、アプリでデータ特徴量に関する高精度なトークを提供

利用方法

- セットアップ：開発者は、REST API を介して Cortex Analyst をアプリケーションに統合できる。最も正確な応答を生成するには、基礎となるスキーマとビジネス固有の用語を説明するセマンティックモデルを提供する必要がある。
- 使い方：アプリから質問が送信されると、Cortex Analyst が正確な SQL クエリに変換し、Snowflake から結果を取得

Cortex Analyst

Semantic Model: `jaffle_shop.yaml`

What is your question?



Cortex Analystの仕組み

1 リクエスト

ユーザーの質問とセマンティックモデル
(YAMLファイル) をCortex AnalystのREST APIへ送信

2 質問理解と補強

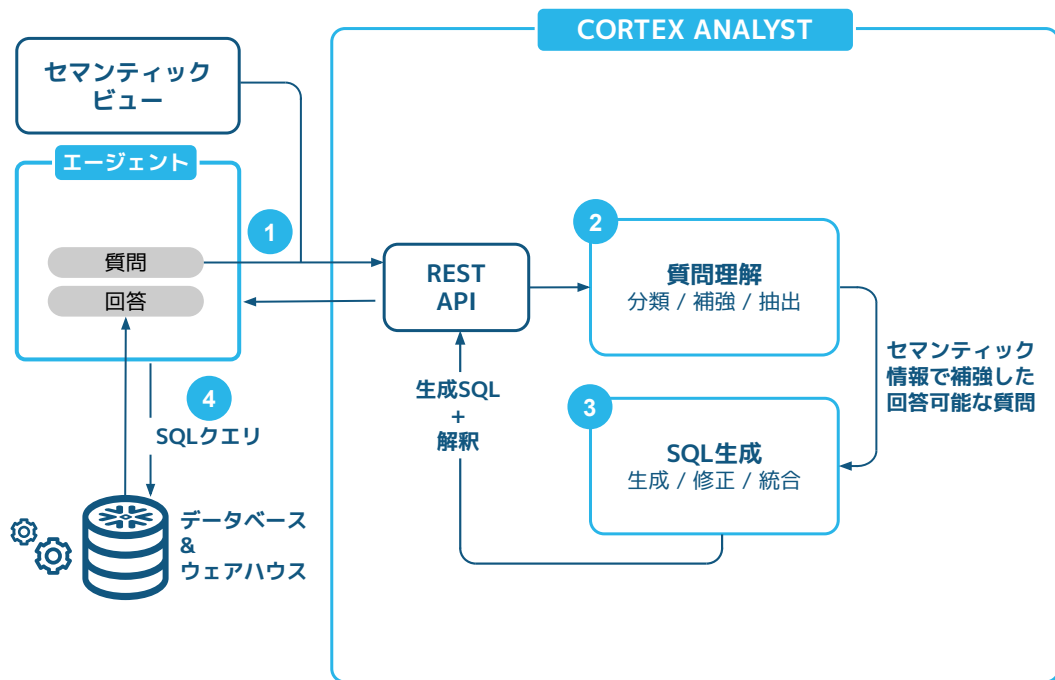
- ・ 質問に回答可能か、分類エージェントが判断
- ・ 回答不可の場合は、類似質問を提示
- ・ 回答可能な場合は、質問を追加エージェントで補強

3 SQL生成とエラー修正

- ・ 複数のSQL生成エージェントが並列で動作
- ・ エラー修正エージェントによるSQLチェックと修正
- ・ 統合エージェントが最適なSQLクエリを生成

4 レスポンス

- ・ SQLクエリと質問の解釈をAPIの応答として提示
- ・ クエリを実行、または追加処理後に最終結果をユーザーへ提示



Snowflake セマンティックビュー

概要

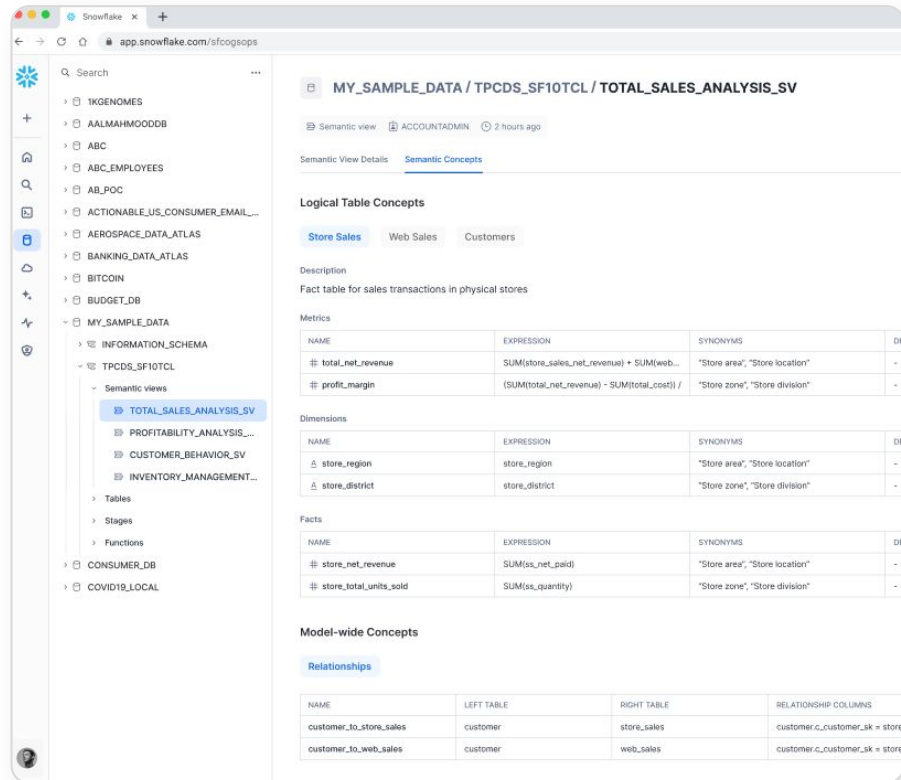
セマンティックビューは、新たに導入されたスキーマレベルのオブジェクトであり、すべてのセマンティックモデル情報をネイティブにデータベース内に保持。従来ステージ上に保存されていた Cortex Analyst の YAML ファイルに代わる仕組み

利点

セマンティックモデルのルールベースな正確性により、AI LLM の精度を向上。
一貫性のあるビジネスメトリクスを通じて、BI担当者によるデータとの対話を実現。

使い方

ユーザーは、あらゆるSQLインターフェース、または Cortex Analystのセマンティックモデルジェネレーターを通じてアクセス可能。



The screenshot displays the Snowflake Semantic View configuration page for 'MY_SAMPLE_DATA / TPCDS_SF10TCL / TOTAL_SALES_ANALYSIS_SV'. The interface includes a sidebar with a search bar and a tree view of the database structure. The main panel shows the 'Semantic Concepts' tab, which defines the logical table concepts for the view.

Logical Table Concepts

Store Sales | Web Sales | Customers

Description
Fact table for sales transactions in physical stores

Metrics

NAME	EXPRESSION	SYNONYMS	DE
# total_net_revenue	SUM(store_sales.net_revenue) + SUM(web...	"Store area", "Store location"	-
# profit_margin	(SUM(total_net_revenue) - SUM(total_cost)) /	"Store zone", "Store division"	-

Dimensions

NAME	EXPRESSION	SYNONYMS	DE
△ store_region	store_region	"Store area", "Store location"	-
△ store_district	store_district	"Store zone", "Store division"	-

Facts

NAME	EXPRESSION	SYNONYMS	DE
# store_net_revenue	SUM(ss.net_paid)	"Store area", "Store location"	-
# store_total_units_sold	SUM(ss.quantity)	"Store zone", "Store division"	-

Model-wide Concepts

Relationships

NAME	LEFT TABLE	RIGHT TABLE	RELATIONSHIP COLUMNS
customer_to_store_sales	customer	store_sales	customer_c_customer_sk = store...
customer_to_web_sales	customer	web_sales	customer_c_customer_sk = store...



セマンティックビューの作成

```
CREATE OR REPLACE SEMANTIC VIEW customer_orders_view
TABLES (
  customer_address UNIQUE (ca_cust_id, ca_start_date),
  customer UNIQUE (c_cust_id),
  orders UNIQUE (o_ord_id)
)
RELATIONSHIPS (
  customer_address(ca_cust_id) REFERENCES customer,
  orders(o_cust_id, o_ord_date) REFERENCES customer_address(ca_cust_id, ASOF ca_start_date)
)
FACTS (
  customer_address.f_zipcode AS ca_zipcode
)
DIMENSIONS (
  orders.f_cust_zipcode AS customer_address.f_zipcode,
  orders.dim_year_month AS DATE_TRUNC('month', o_ord_date)
)
METRICS (
  orders.m_order_amount AS SUM(o_amount)
);
```

Point: SQLを利用し、セマンティックの作成を自動化が可能



セマンティックビューの共有

概要

データプロバイダーが、データと共にセマンティックビューを共有することで、構造化データへの自然言語クエリを可能に

利点

開発者は、追加のAI前処理作業なしにSnowflake CoWorkなどのアプリやアジャイルシステムで共有された構造化データに簡単にアクセスして統合可能

使い方

Internal MarketplaceまたはSnowflake MarketplaceでAI-readyリストを取得
Cortex Agent APIまたはSnowflake CoWorkを使用してLLMにプロンプトを送信



Internal Marketplace

Snowflake CoWork または他のAgenticシステム



Cortex Analyst セマンティックオートパイロット

概要

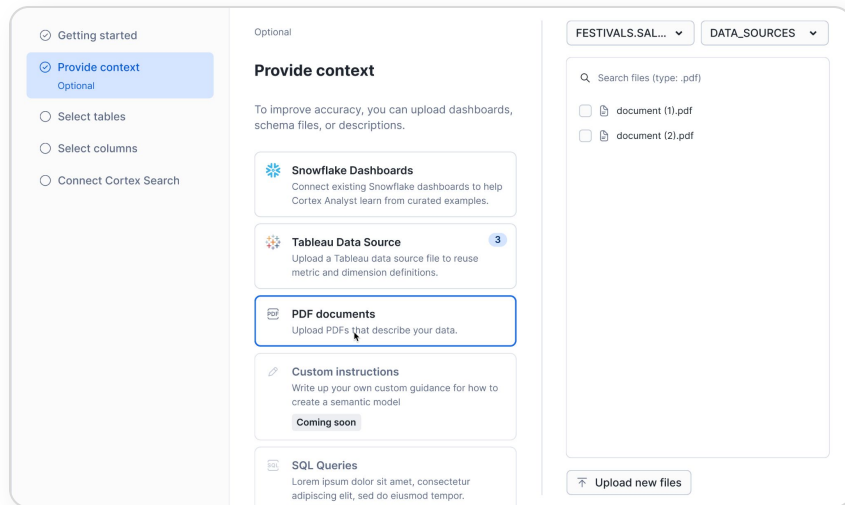
ダッシュボード、クエリ、外部セマンティックレイヤーからのコンテキストを使用してセマンティックモデルを自動生成します

利点

- 数ヶ月の手動モデリング作業を数分に短縮
- ガバナンスされた分析のセットアップを高速化
- エンタープライズインサイトの標準化と拡張を支援

使い方

- Snowsight → Cortex Analyst → Create Semantic Model に移動
- AIに既存のコンテキストを使用してモデルを推論・入力させる
- 生成されたモデルをレビューし検証する



セマンティックモデル自動最適化

高速で高品質なセマンティックモデル手動でキュレーションされたものよりも高速かつ高品質にセマンティックモデルを自動生成

スマートなビジネスコンテキスト取り込み

Tableauなどのビジネスインテリジェンスツールからのダッシュボード、クエリ履歴、メタデータをシームレスに統合して、ビジネスを理解するセマンティックモデルを構築

継続的改善

実際の使用状況から学習し、時間をかけてモデルを改良し、手動作業なしで多数のモデルにスケール



Your semantic model just got smarter. See what's new.

Your semantic model has been optimized using the verified queries you submitted. Here's a summary of the improvements we made.

93%

SQL query accuracy (up from 63% before)

We measured accuracy on 27 gold-standard queries after temporarily removing those exact SQL snippets from your model - so this number reflects real gains in descriptions, relationships, and synonyms rather than rote memorization.

189

lines of YAML added (~5 hours of YAML writing you didn't have to do)

41 descriptions, 123 sample values, 58 synonyms and 3 custom instructions.

Getting started

Provide context

Optional

Select tables

Select columns

Connect Cortex Search

Optional

Provide context

To improve accuracy, you can upload dashboards, schema files, or descriptions.



Snowflake Dashboards

Connect existing Snowflake dashboards to help Cortex Analyst learn from curated examples.



Tableau Data Source

Upload a Tableau data source file to reuse metric and dimension definitions.



PDF documents

Upload PDFs that describe your data.



Custom instructions

Write up your own custom guidance for how to create a semantic model

Coming soon



SQL Queries

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

FESTIVALS.SAL... ▾

DATA_SOURCES ▾

Search files (type: .pdf)

☐ document (1).pdf

☐ document (2).pdf

Upload new files



Cortex Search

概要

非構造化データに対する低レイテンシーで高品質のハイブリッド検索（セマンティック＋キーワード）を可能にするフルマネージド型のテキスト検索ソリューション

メリット

埋め込みレコードの作成と維持。構築するために個別のベクトルストアを設定、統合、管理する必要はありません。

- **RAGチャットボット**：エンタープライズグレードのドキュメントチャットアプリケーションに高品質の検索を適用
- **エンタープライズ検索**：純粋な検索アプリケーションのための、低レイテンシーの最先端の検索およびランキング

利用方法

Snowflake AI & ML Studioで単一関数またはノーコードインターフェースを使用してサービスを作成します。ビルトインのチャットUIを使用して応答をテストし、RESTまたはPython APIを使用して任意のアプリに迅速に統合します

Cancel Create Search Service PREVIEW View Documentation

1 of 3

Let's create a new Cortex Search Service

We'll guide you through the steps of selecting a data source, setting service parameters, and creating the Search Service.

Select a warehouse to power the service. This warehouse will be used for materializing the results of the source query upon creation and refresh.

Role and Warehouse

ACCOUNTADMIN SMALL (Small)

Database and Schema

CORTEX_SEARCH_DB.PUBLIC

Name

document_chat

Create using

Stage ✓
Select a stage directory containing documents you'd like to index. Select this option if your text data needs to be extracted from files.

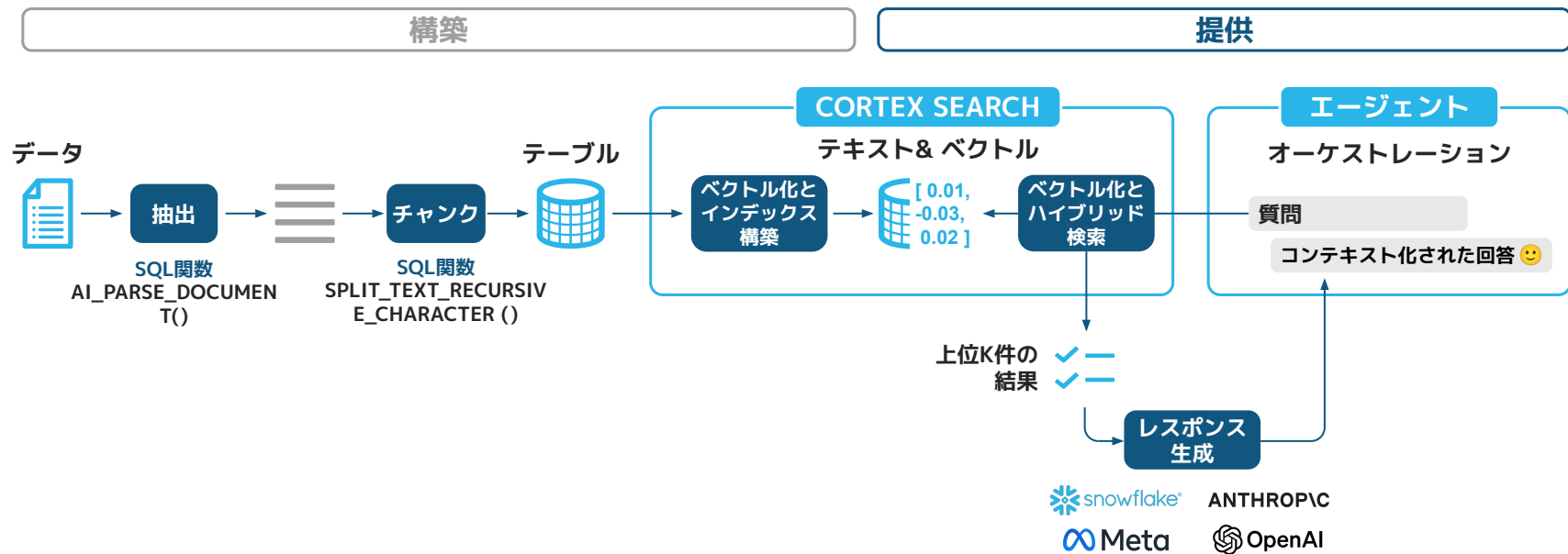
Tables and Views
Select a structured data source containing data you want to index. Select this option if your text data has already been extracted into a table

→ Let's

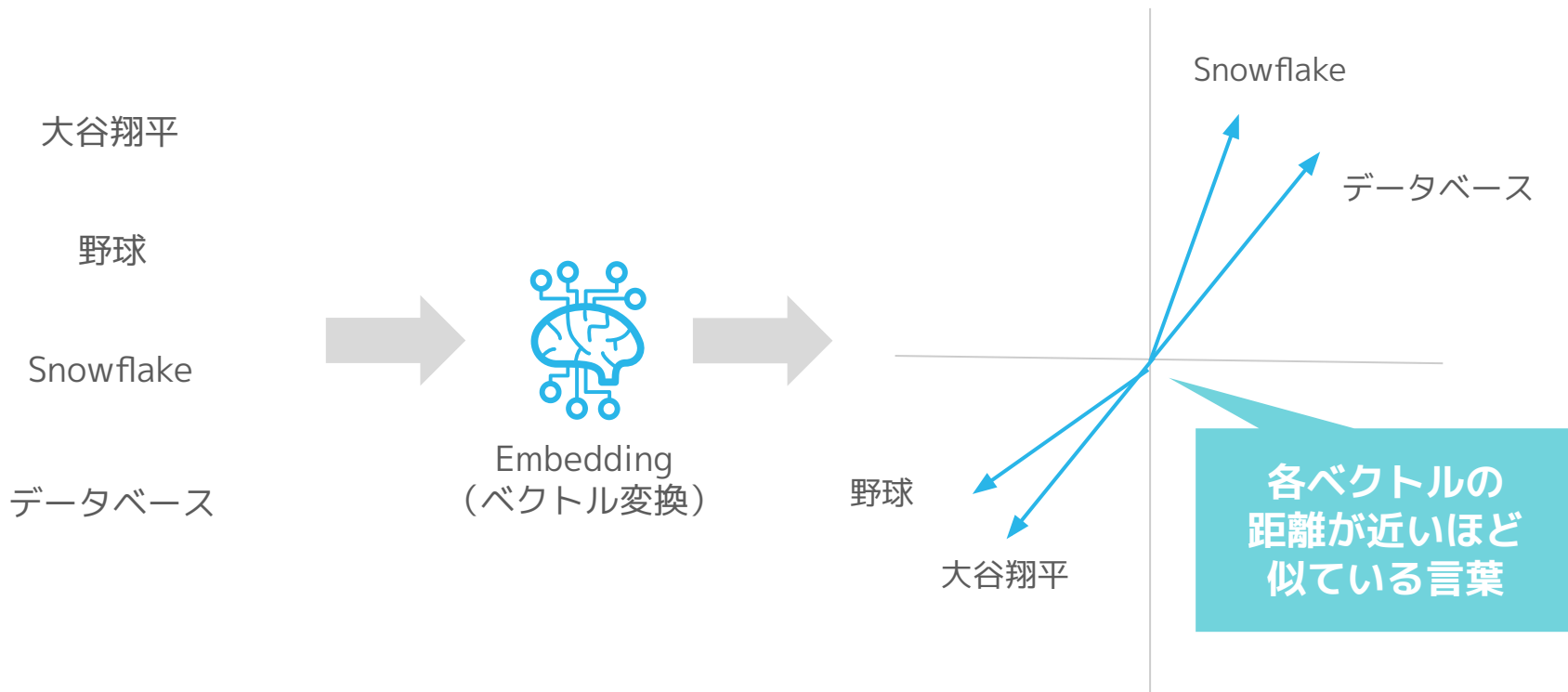
```
CREATE CORTEX SEARCH
SERVICE <name>
ON テキスト
WAREHOUSE = xs_wh
TARGET_LAG = '1 minute'
AS (SELECT テキスト、日付
FROM call_transcripts );
```



Cortex Searchによるデータ検索



Embedding (エンベディング) とは？



Cortex Agents API

概要

構造化データと非構造化データ全体で安全で正確なクエリを実行するAIエージェントをオーケストレーションするAPI

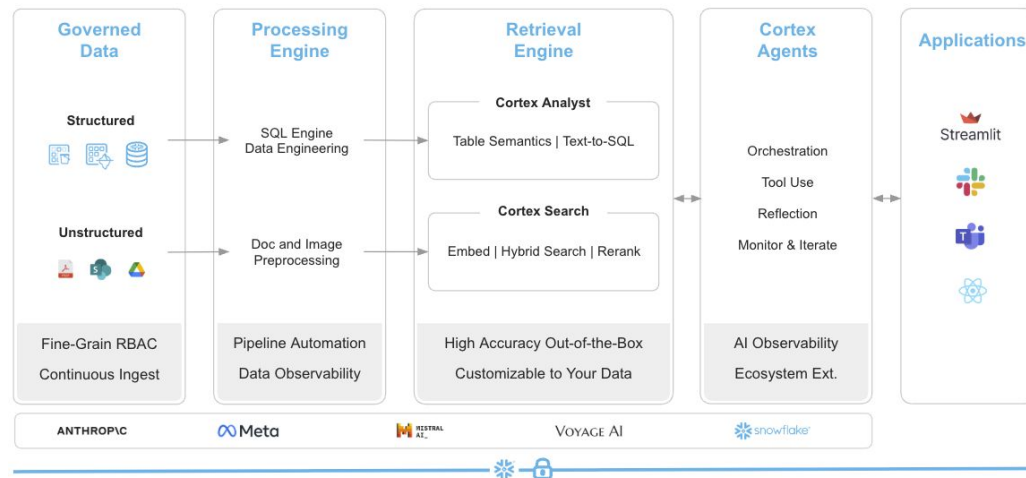
利点

- LLM、SQL、検索を1つのオーケストレーション層に統合
- ガバナンスを備えた本番運用レベルのエージェントの実現
- アプリ内への埋め込みおよびAPI経由での利用

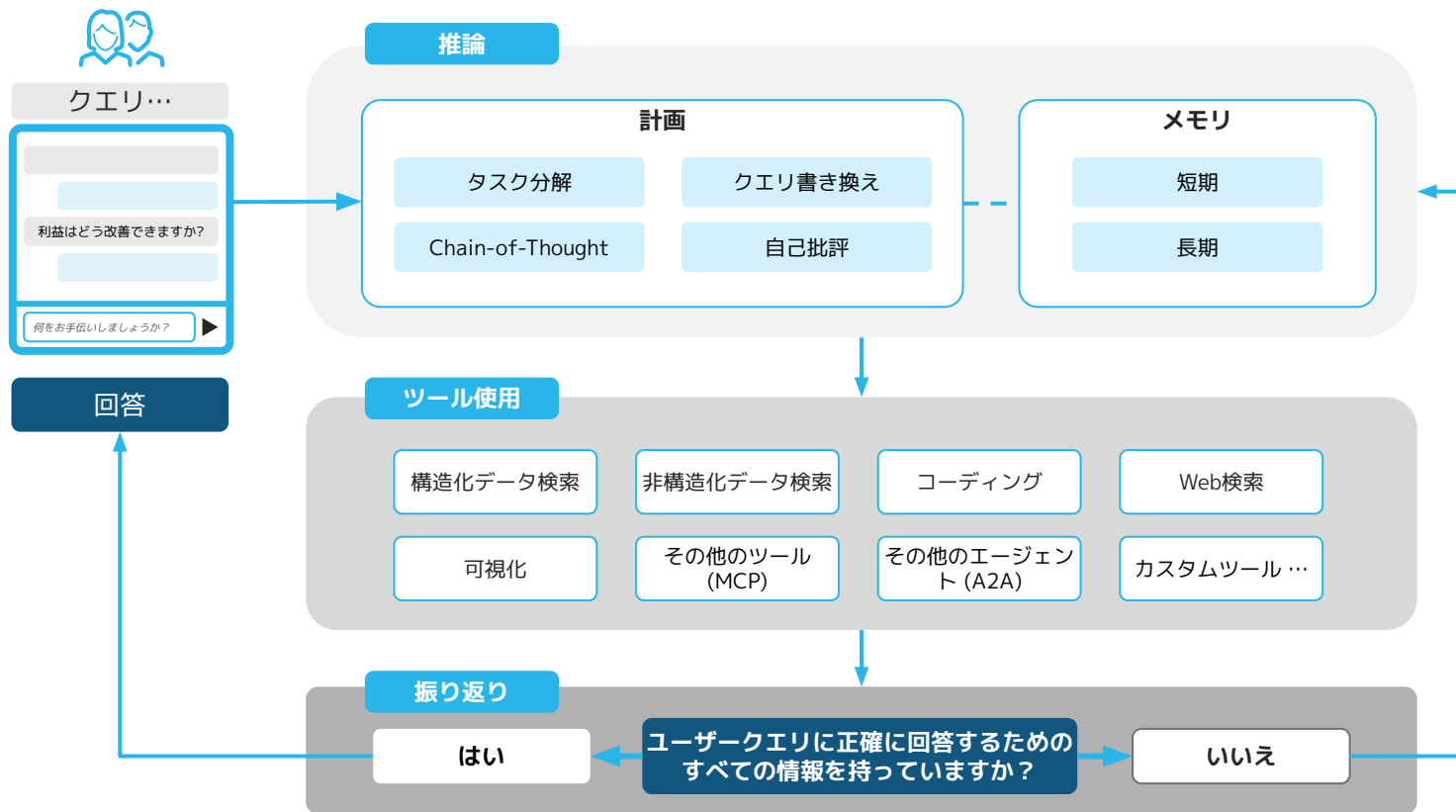
使い方

- REST API経由でのCortex Agentsの呼び出し
- 内部でCortex SearchやCortex Analystなどのツールを使用
- Snowflakeで権限とオーケストレーションを管理

AI Applications Framework



エージェントオーケストレーション(Cortex Agents)



Cortex Agentsの主な機能



1

オーケストレーション

- 他段階推論
- タスク分解
- 書き換え
- 引用明記

2

ツール活用

- Cortex Search
- Cortex Analyst
- 汎用ツール
- グラフ生成

3

リフレクション

- エラー修正
- ツール評価
- 履歴レビュー
- 結果統合

4

メモリ

- スレッド管理
- イベントテーブル

5

モニタリング

- フィードバック
- LLMによる評価
- 可観測性
- 計測機能



Snowflake CoWork

すべてのナレッジを一つの信頼できるエンタープライズエージェントで

現状

ダッシュボード迷路

断片的なインサイト

ユーザーは静的ダッシュボードの複雑な迷路をナビゲートとレポート

データ ボトルネック

データチームはオンデマンドのリクエストで手一杯で、インサイトを得るまでに数日かかります。

その他の質問

統計報告は、答えを出したと思ったら、また新たな疑問が浮上する。

シフト

会話・インテリジェンス

Snowflake・インテリジェンス エージェント 推論し データ 重要な情報を表示し、ブリーフを提供し、と アクションを推奨

intelligence

New chat

Agents

Artifacts

Search chats

Today

Summarizing Your Book of Busine...

Top Five Accounts by Monthly Co...

Generating Graph of Open Oppor...

Displaying Customer Revenue by ...

Last week

Summarizing Your Book of Busine...

Cortex Agents API Development ...

Older

Primary Value of Snowflake for AI...

Show more

Good evening, Grace

What insights can I help with?

Ask Snowflake Intelligence...



(Customer Demo) Raven GTM Assistant

Sources: Auto



Extended thinking



Summarize my book of business

Summarize the company Cornflower Kitchen.

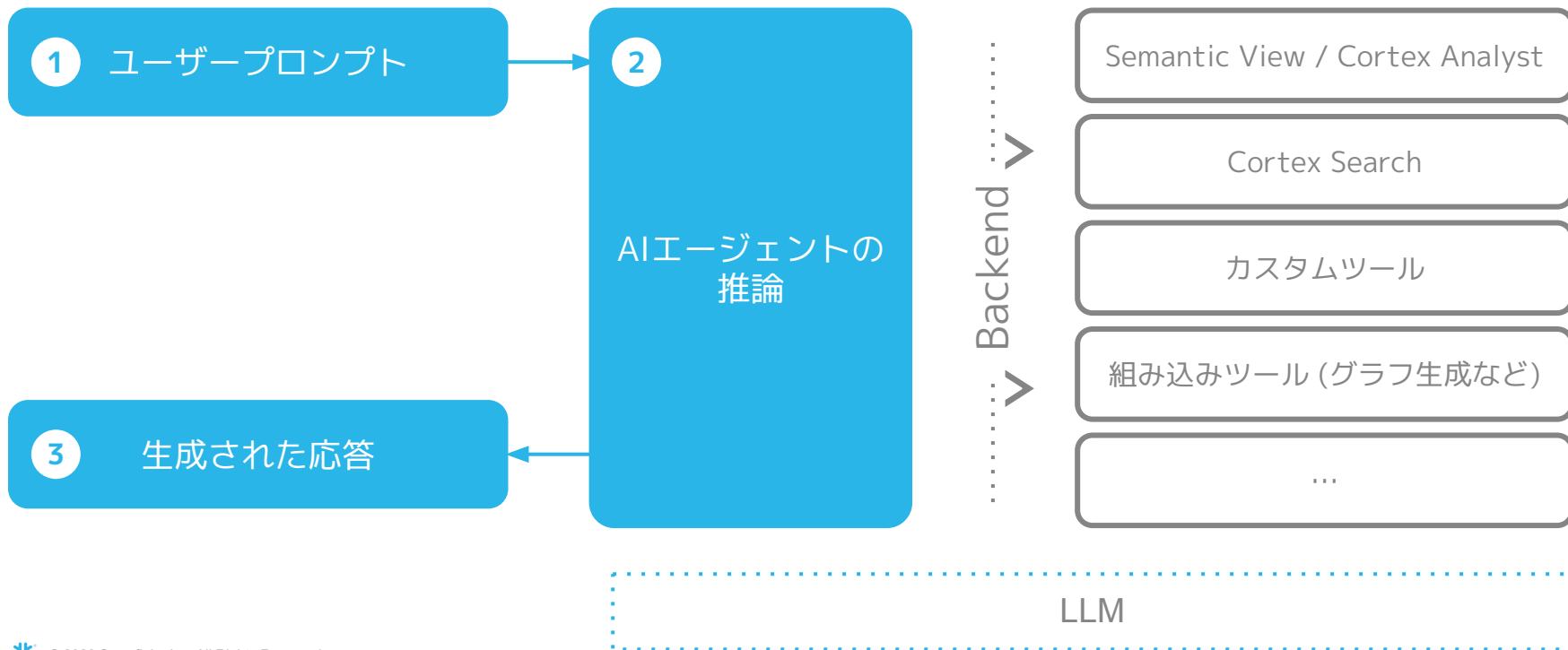
What is the value of Iceberg Tables?

Show me the top 5 accounts by MoM growth rate in consumption revenue for the last 30 days



Snowflake CoWork の仕組み

ユーザープロンプトが入力されたら、そのプロンプトに基づいた推論、活用するツールの選択を経て、取得した結果を使用して生成された応答に至ります。これらのステップは、Snowflakeの製品と機能がベースとなっています。



Snowflake CoWork の仕組み

Snowflake CoWorkはSnowflakeの機能と統合され、エージェント型の体験を提供します。

Snowflake CoWork

Cortex Agent API

Analyst (SQL)

Search

...

ガバナンスとアクセス (Horizon)

データ

Snowflake CoWorkは、以下の特徴と機能を取り込んでいます。GUIは事前構築されたユーザーエクスペリエンス、またはCoWork APIを介したカスタムUIの形で提供されます。

Cortex Agentは推論の機能を提供します。ユーザーの質問を分解し、適切なツールを呼び出し、追跡性と可観測性を提供します。

Analyst (SQL) / Searchのレイヤーでは、Text to SQL、データ取得、およびアクションを介して、Snowflakeデータとの接続を行います。

Governance and Access (Horizon) は、データを安全に保つためにSnowflake CoWorkで重要な役割を果たすアクセス制御機能を提供します。

データ自体がSnowflake内に存在し、上記のすべてのレイヤーと連携して機能します。



Streamlit in Snowflake

概要：

Streamlit はアプリ開発用のオープンソース Python ライブラリの1つで、Snowflake にネイティブに統合されており、拡張性と信頼性に優れた安全な展開を可能に

メリット：

Python を使用してデータと AI / ML モデルを Web アプリに変えることができます。ビジネスユーザーはこのアプリを使用してセルフサービスで分析できます

活用方法：

コードエディターでコンポーネントをすばやくアプリを作成したり、1クリックで URL を展開して同僚と共有したりできる

The screenshot displays the Streamlit application '顧客離脱分析アプリ' (Customer Churn Analysis App). On the left, a modal window titled 'AI の設定' (AI Settings) is open, showing options for selecting an AI model. The 'Cortex AI の LLM' section has 'Cortex AI の LLM' selected. The 'Cortex LLM を選択してください' section lists various models, with 'snowflake-arctic' selected. At the bottom, there is a dropdown menu labeled 'MY_MODEL'. On the right, the main application interface is visible, featuring a navigation bar with 'ダッシュボード', '自然言語分析', 'モデル性能', and 'シミュレーション'. The 'シミュレーション' (Simulation) section is active, showing a 'ランダムパラメータを生成' (Generate random parameters) button and simulation parameters: 'FAV_DELIVERY_DAY' (Friday), 'REFILL' (0.00), 'DOOR_DELIVERY' (0.00), and 'PAPERLESS'.



休憩

15:15 まで



ハンズオン

- CoCo CLI の基本



CoCo CLI ハンズオン プロンプト集

[GitHub リンク](#)

Cortex Code プロンプト集

このファイルの使い方

各ステップのプロンプトを **Cortex Code CLI** にコピー&ペーストして実行します。

Cortex Code CLI のはじめかた:

1. コマンドプロンプトまたはターミナルで `cortex` コマンドを実行
2. CLI 上のテキストボックスにプロンプトを貼り付けて Enter

Step 0: 環境、データ準備

目的

本ハンズオン用サンプルデータの初期構築タスクの実行

コマンド

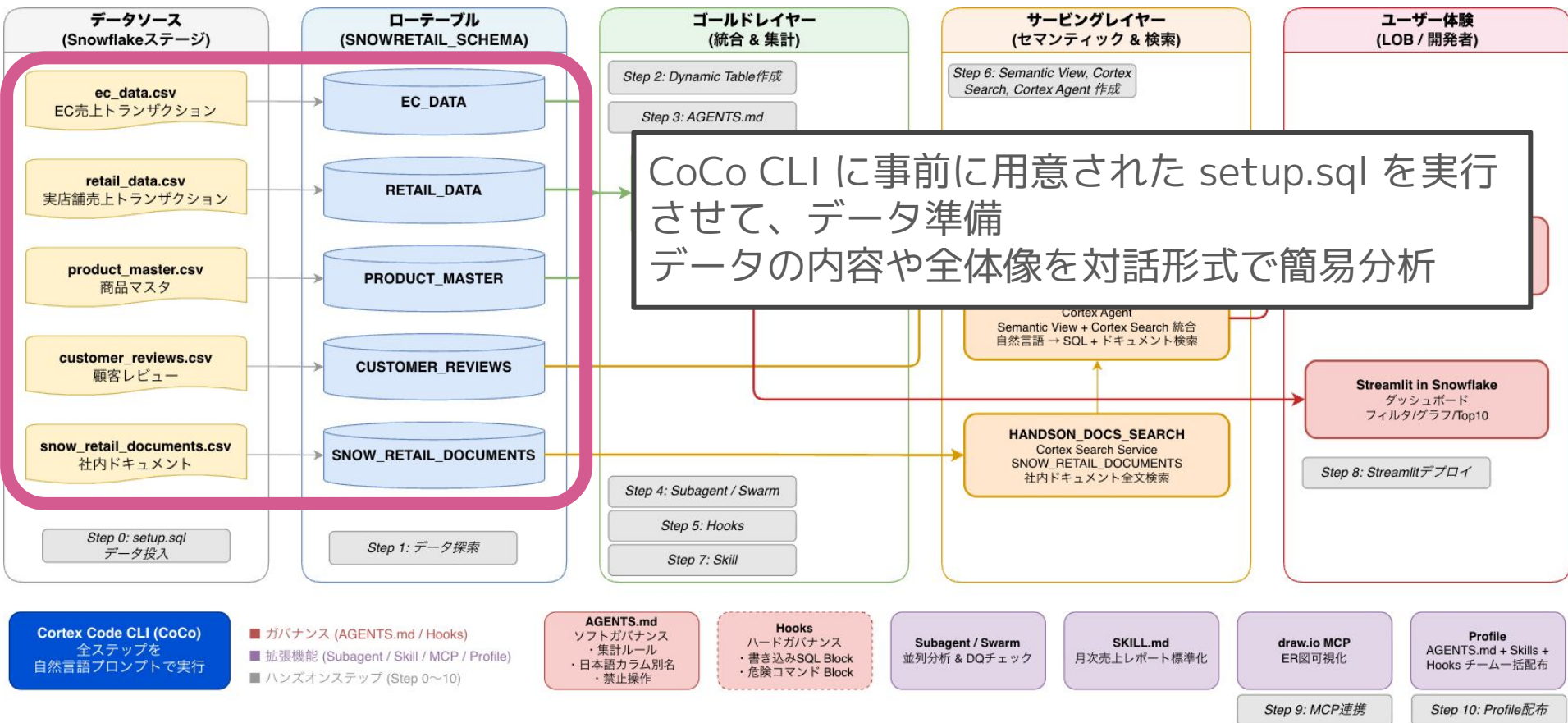
- 0-1. Snowflake CLI インストール確認

```
snow --version
```

利用するサンプルプロンプトはこちらです。
GitHub で開くとコピーボタンが表示されますので
ご利用ください。



ハンズオンアーキテクチャ

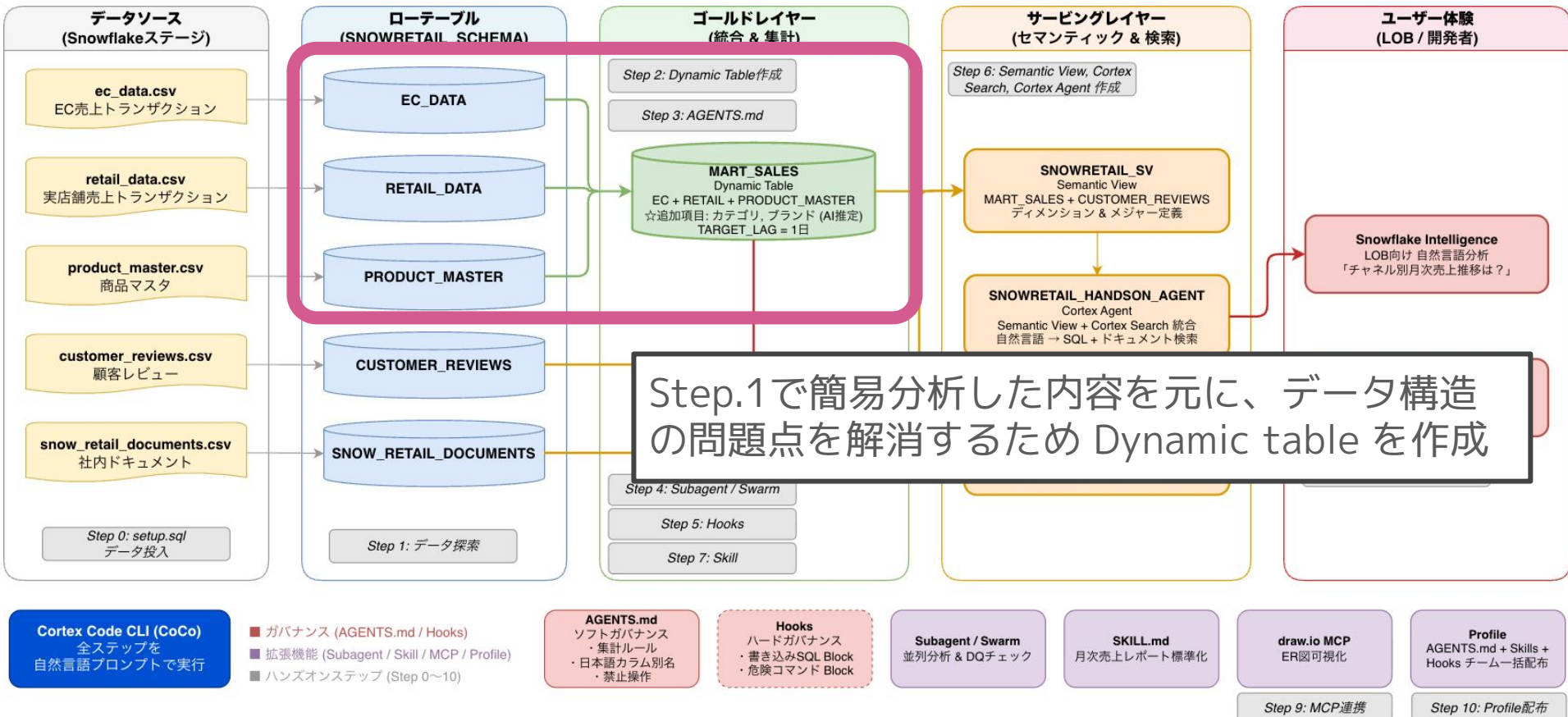


データの詳細

CSV ファイル名	レコード数	概要
RETAIL_DATA	550	実店舗における商品ID、商品名、数量、合計金額、取引日などを含む販売トランザクション
EC_DATA	550	ECにおける商品ID、商品名、数量、合計金額、取引日などを含む販売トランザクション
PRODUCT_MASTER	125	商品ID、商品名、単価などの商品情報マスタ
SNOW_RETAIL_DOCUMENTS	24	部門、ドキュメントID、種別、タイトル、バージョンなどを含む社内ドキュメント管理情報
CUSTOMER_REVIEWS	30	顧客ID、商品ID、評価、購入チャネル、「参考になった」投票数などを含む顧客レビューデータ



ハンズオンアーキテクチャ



作成する Dynamic table サンプル

ソーステーブル

- SNOWRETAIL_DB.SNOWRETAIL_SCHEMA.EC_DATA - ECトランザクション
- SNOWRETAIL_DB.SNOWRETAIL_SCHEMA.RETAIL_DATA - 店舗トランザクション
- SNOWRETAIL_DB.SNOWRETAIL_SCHEMA.PRODUCT_MASTER - 商品名・ブランド・カテゴリ分類の基準

項目	値
総件数	1,100件 (EC: 550 + 店舗: 550)

カラム構造

カラム名	型	NULL	内容
TRANSACTION_ID	VARCHAR	可	トランザクション ID
TRANSACTION_DATE	DATE	可	取引日
CHANNEL	VARCHAR(2)	不可	EC または 店舗
PRODUCT_ID	VARCHAR	可	商品 ID
PRODUCT_NAME	VARCHAR	可	正規化された商品名
BRAND	VARCHAR	可	ブランド名
CATEGORY	VARCHAR(11)	可	商品カテゴリ (21分類)
QUANTITY	NUMBER(38,0)	可	数量
UNIT_PRICE	NUMBER(38,0)	可	単価
TOTAL_PRICE	NUMBER(38,0)	可	合計金額

後続の手順のため、以下の点が反映されるように生成プランの調整およびテーブル作成をお願いします。

- ソーステーブルの選択
(トランザクション 2 種 + 商品マスタ)
- CHANNEL, CATEGORY に該当する項目の作成

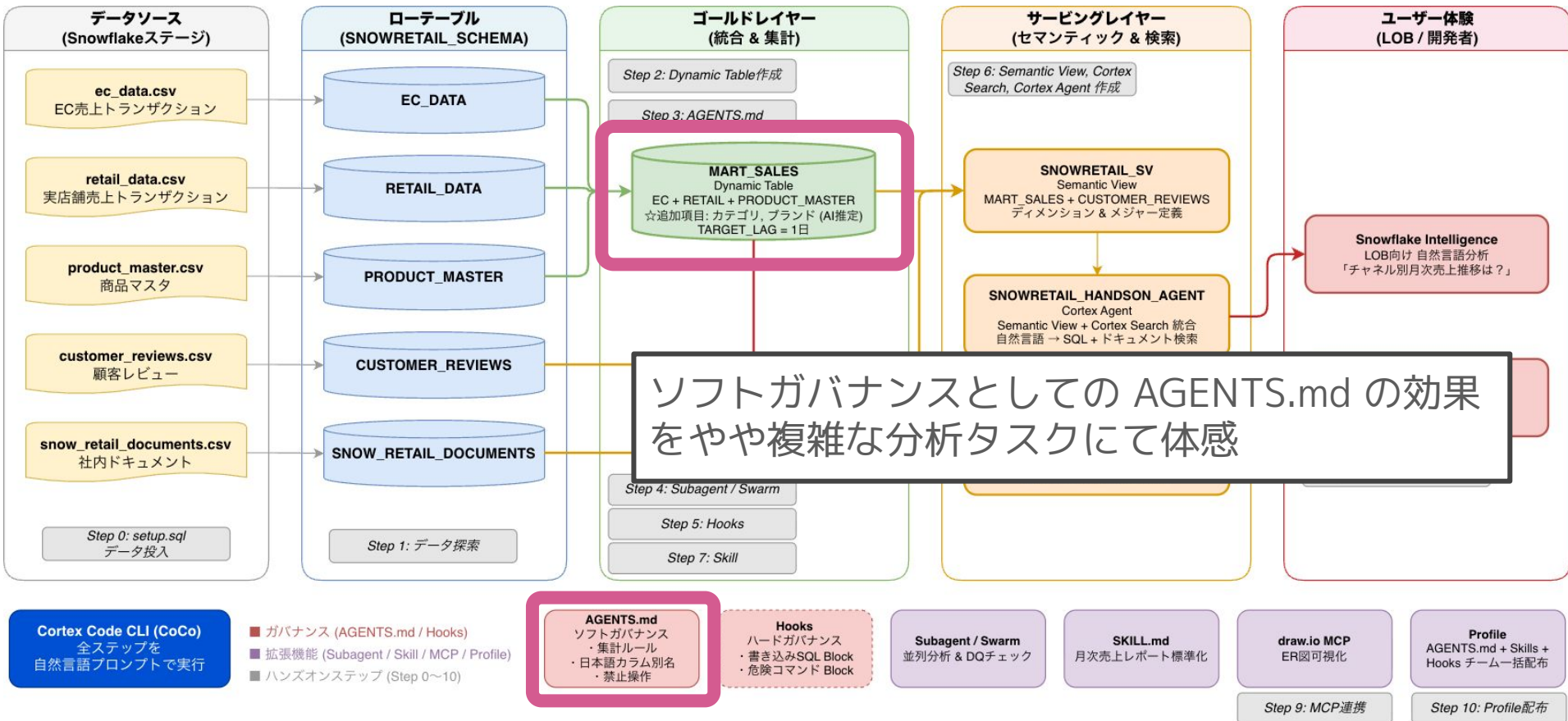


ハンズオン

- CoCo CLI の拡張機能



ハンズオンアーキテクチャ



なぜ AGENTS.md が重要なのか

[AGENTS.md](#) はコーディングエージェント向けの指示書であり、
[README.md](#) を補完し、エージェントが効果的に作業するためのコンテキストを提供します

エージェントの振る舞いを制御するためには [AGENTS.md](#) を使用しましょう

比較項目	README.md	AGENTS.md
対象読者	人間（開発者・貢献者）	コーディングエージェント
内容	クイックスタート、プロジェクト説明、貢献ガイドライン	ビルド手順、テスト、詳細な規則、エージェント固有のコンテキスト
目的	人間の理解と貢献を促進	エージェントに 明確で予測可能な指示 を提供



今回使用する AGENTS.md

[GitHub リンク](#)

SnowRetail プロジェクトルール

プロジェクト概要

EC（オンライン）と実店舗（リテール）の両チャンネルを持つ SnowRetail のデータ分析プロジェクト。

データベース: SNOWRETAIL_DB、スキーマ: SNOWRETAIL_SCHEMA

ビジネス定義

用語	定義
売上	<code>TOTAL_PRICE</code> カラムの値（税込金額）
チャンネル	EC（オンライン販売）または RETAIL（実店舗販売）。 <code>CHANNEL</code> カラムで識別
カテゴリ	商品の大分類。 <code>CATEGORY</code> カラムで識別
売上月	<code>TRANSACTION_DATE</code> カラムを <code>DATE_TRUNC('MONTH', ...)</code> で処理して利用

SQL規約

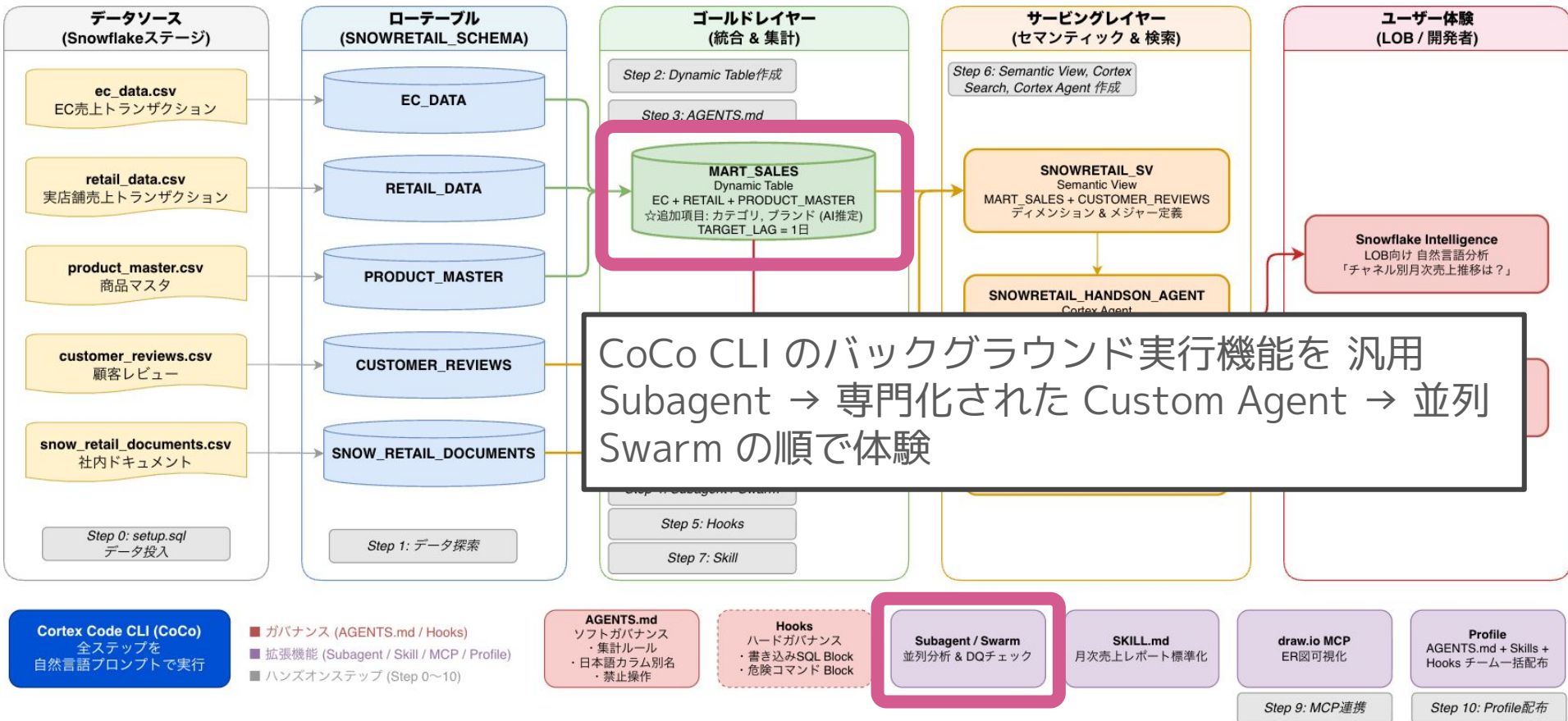
- チャンネル横断の売上分析・集計には必ず `MART_SALES` を使用すること
- CTE（WITH句）を使用し、サブクエリのネストは避けること
- 日本語のカラムエイリアスを使用し、ダブルクォート（"）で囲むこと（例: `SUM(AMOUNT) AS "売上合計"`）
- ORDER BY には必ず明示的なソート方向（DESC / ASC）を付けること
- LIMIT を付けて結果件数を制御すること

定義しているセクションおよび定義内容

セクション	定義内容
プロジェクト概要	業態やどのような用途で使用するエージェントなのか、対象のデータベース/スキーマの指定
ビジネス定義	ビジネス用語とその定義内容を明示
SQL 規約	分析時に使用すべきテーブルや SQL 生成において守るべきルールを指示
禁止事項	ソフトガバナンスとして、エージェントがしてはならない操作を明示
テーブル構成	使用対象とするテーブルとその説明、用途を明示
ウェアハウス	タスクを実施する上で使用すべきウェアハウスを指定



ハンズオンアーキテクチャ



Subagents

概要:

サブエージェントを利用することで、複雑/マルチステップなタスクに対応できる

設定方法:

AIエージェントの使い方に対する定義ファイルを作成

- 主要タイプ
- カスタムエージェントの定義
- 動かし方のルール: バックグラウンドなど

ベストプラクティス:

サブエージェントは以下の用途に使用する

- 複雑なタスク: 並列処理のためサブエージェント化
- 探索: Explorer エージェントを利用
- 計画: 大きな変更の際は Plan エージェントを利用
- バックグラウンド作業: 確認を必要としない長期実行タスク

エージェントの主要タイプ

Subagent	役割
Explore	コードベースの高速探索。ファイル検索やアーキテクチャの質問に最適。(quick/medium/very thoroughなど)
Plan	ソフトウェア設計用。実装計画の作成を行う。
General-purpose	全ツールを使用可能。調査からコード検索、マルチステップのタスクまで対応。
その他	feedback (ユーザーフィードバック処理)、dbt-verify (dbtプロジェクト検証)
カスタム	カスタムエージェント

カスタムエージェントの定義ファイルと優先順位

① グローバル	~/.snowflake/cortex/agents/
② 互換用グローバル	~/.claude/agents/
③ プロジェクトローカル	.cortex/agents/
④ 互換用プロジェクトローカル	.claude/agents/



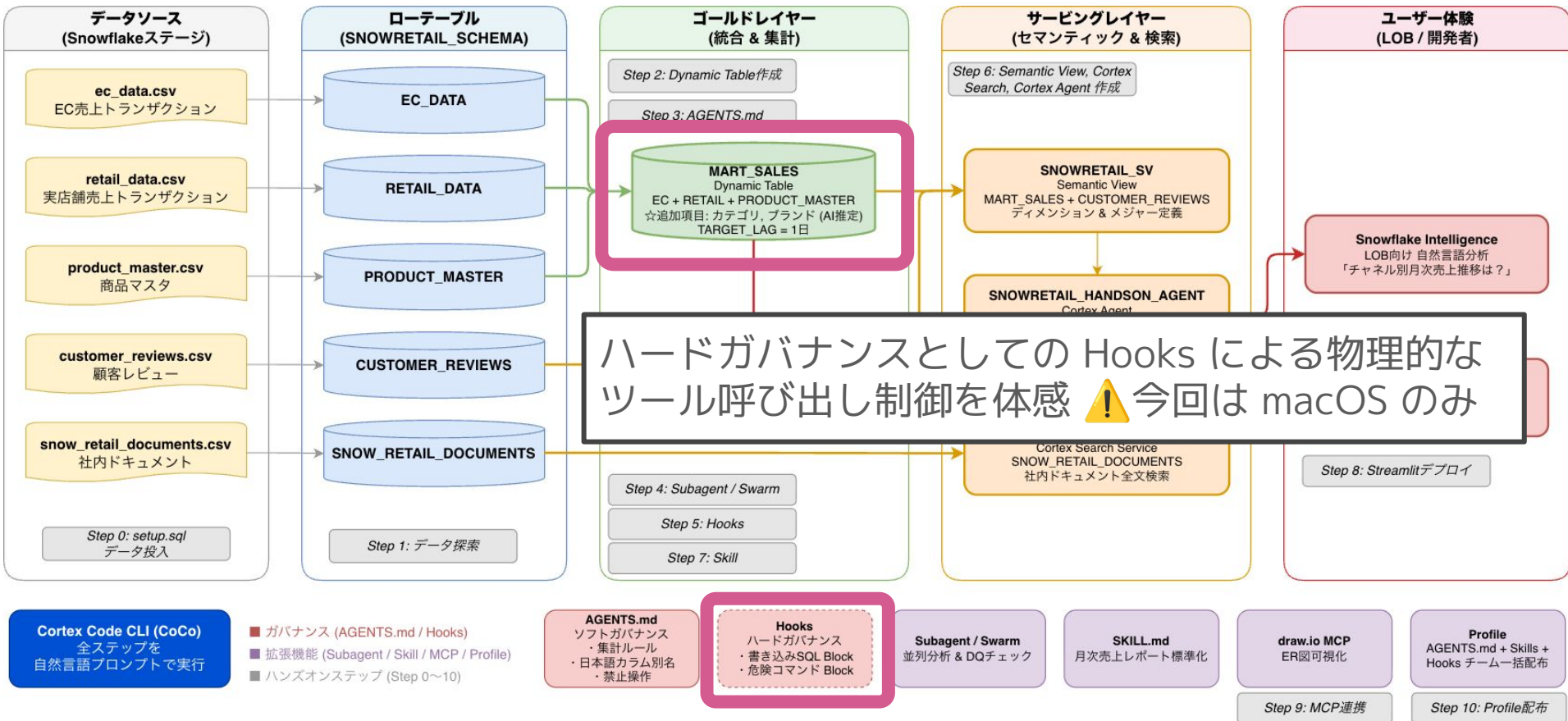


休憩

16:30 まで



ハンズオンアーキテクチャ



なぜ Hooks が必要か

Hooks は強制力のある仕組みの起点となる

AGENTS.mdが提案だとするならば、Hooksは強制ゲートの位置付けとなります

AGENTS.md (ソフトガバナンス)

- LLM へのお願いベース (advisory)
- Prompt Injection 等で容易に上書きされる
- LLM が「無視しよう」と判断すれば守られない
- チームの規約・ベストプラクティス共有に最適
- git で管理可能、レビュー可能

Hooks (ハードガバナンス)

- LLM の外で実行され、モデルはバイパス不可
- exit 2 = block。確定論的 (deterministic)
- PreToolUse でツール呼び出しを物理ブロック
- PostToolUse で監査ログを永続化
- SQL DROP/DELETE / rm -rf 等を確実に止める



今回のハンズオンにおける Hooks

settings.json で 3 つのスクリプトを設定。Hooks は物理的な「強制ゲート」として機能します。

samples/settings.json (macOS: .cortex/ 内で有効)

```
{
  "hooks": {
    "PreToolUse": [{
      "matcher": "*",
      "hooks": [
        ( 中略 )
      ],
    },
    "PostToolUse": [{
      "matcher": "*",
      "hooks": [
        ( 中略 )
      ]
    }
  ]
}
```

3 つのスクリプトの役割

PreToolUse **block_dangerous_sql.sh**

DROP / DELETE / INSERT 等の書き込み SQL を検出して exit 2 でブロック

PreToolUse **block_dangerous_bash.sh**

rm -rf / sudo rm / mkfs 等の破壊的コマンドを検出して exit 2 でブロック

PostToolUse **log_sql.sh**

SQL 実行履歴を .cortex/logs/sql_audit.log に追記 (監査用・ブロック不可)



Hooks は万能ではない - Defense in Depth

Hooks は最初の砦。多層防御で安全性を上げることも検討する

 Hook 自体が攻撃ベクターになる脆弱性 (CVE-2025-59536, CVE-2026-21852) も既に報告されている

1. Hooks

Deterministic

exit 2 で即ブロック

2. Network Control

Egress 制限

外向き通信を制限

3. Sandbox

Container

OS レベルで隔離

4. Human in the loop

承認制

最終確認者を残す

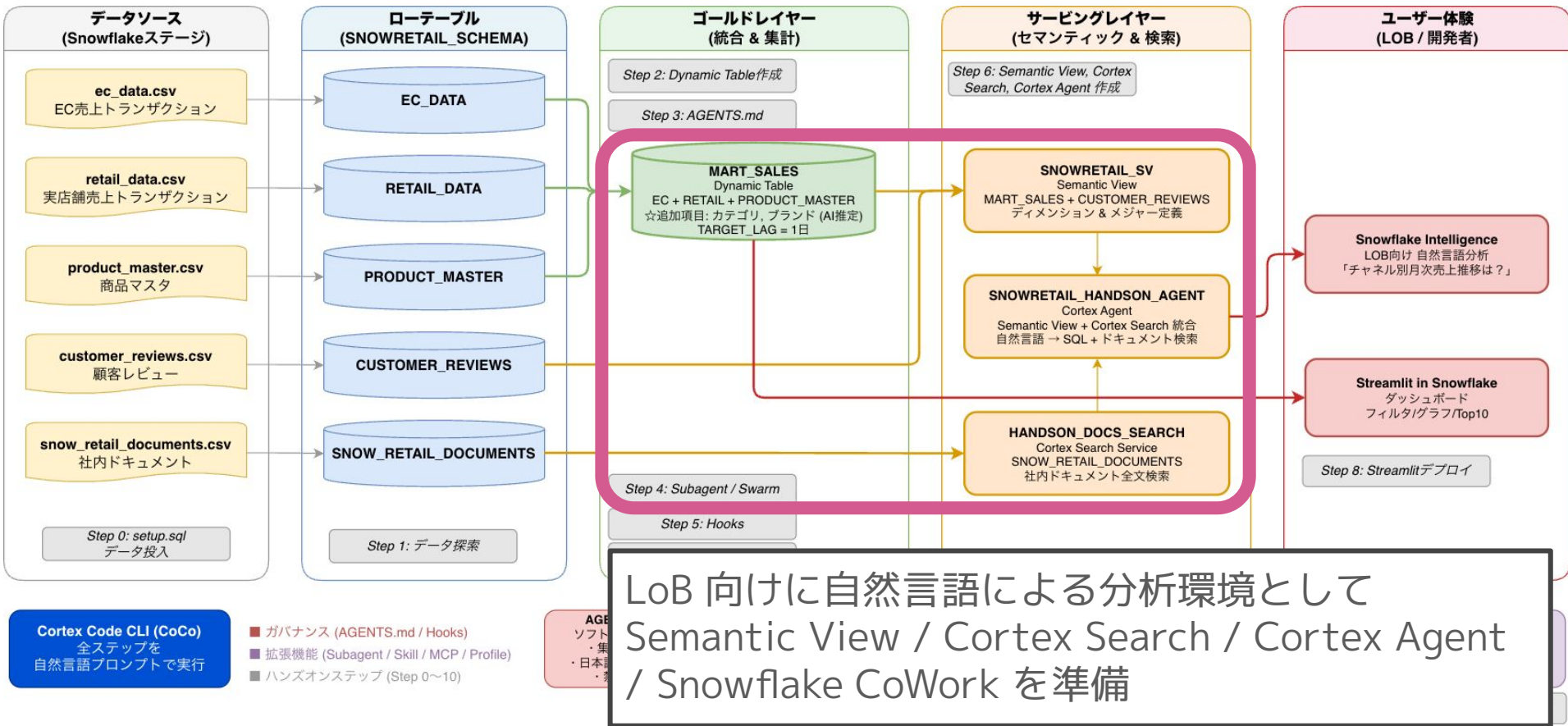


ハンズオン

- CoCo CLI を用いたデータ活用と応用



ハンズオンアーキテクチャ



Snowflake CoWork を活用する意義

自然言語で誰でも使える、高精度な分析環境をクイックに展開

Before

- ・ SQL を書けるアナリストしか使えない
- ・ 「先月の店舗別売上は？」を毎回ヒアリング
- ・ 依頼 → 集計 → 共有 のリードタイムが長い
- ・ データチームに依頼が集中してボトルネック化



After — Snowflake CoWork

- ・ 非エンジニアが日本語でそのまま質問できる
- ・ Semantic View が定義した指標で答えが揃う
- ・ グラフ・SQL・引用ソースまで自動で提示
- ・ データチームは指標定義の管理に集中できる

ビジネスユーザーへの 3 つの提供価値

Self-Service

セルフサービス分析

SQL 不要・チャット UI。
「先月 A 店の売上 Top5 商品は？」をその場で。

Single Source of Truth

指標の一貫性

Semantic View の定義が唯一の真実。
部門ごとの「数字違い」を防ぐ。

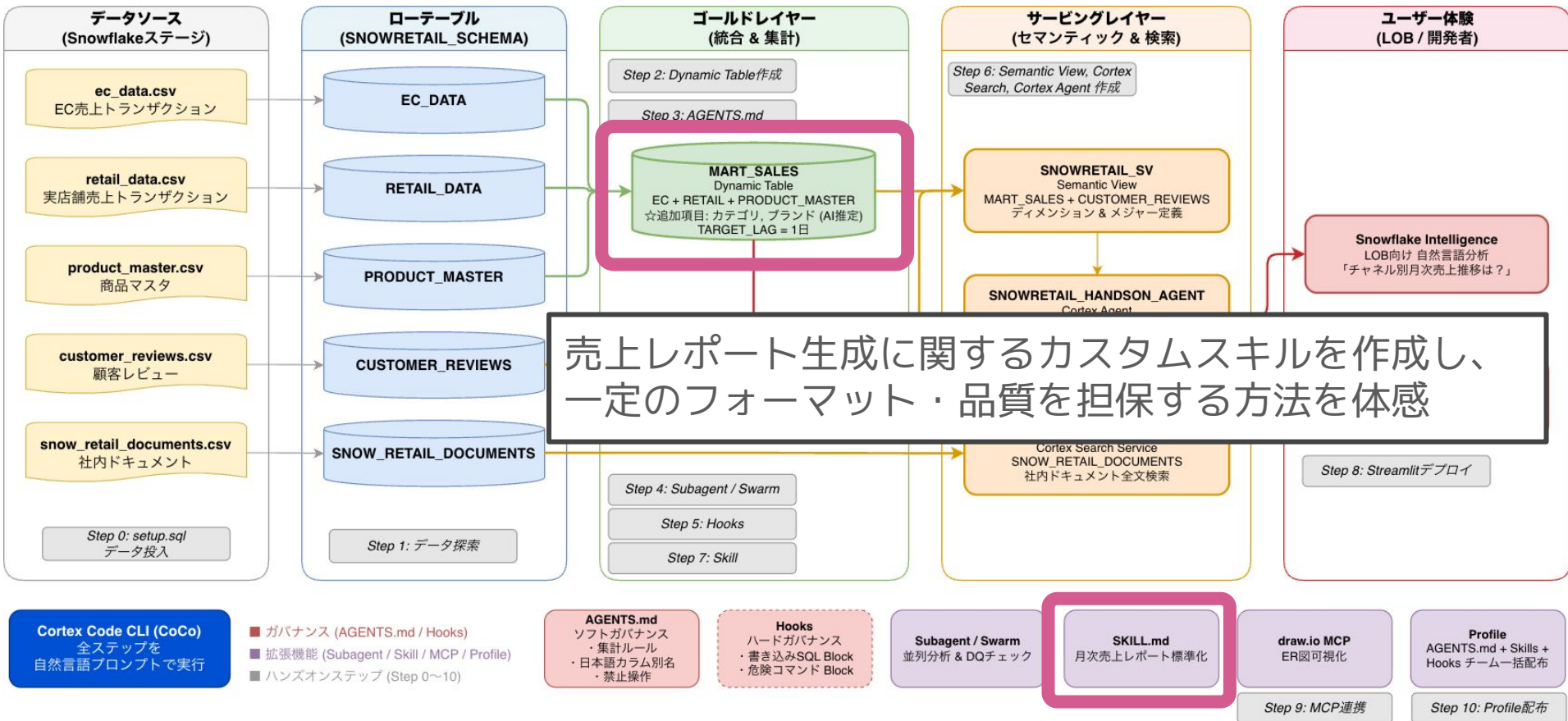
Speed to Insight

意思決定の高速化

依頼→回答の往復が消える。
会議中に追加質問が即座に検証できる。



ハンズオンアーキテクチャ



CoCo CLI を用いたレポーティング

上司や他部門へのレポーティング作業をAIを用いて行う

ハンズオンでのフロー

1. 自然言語で
依頼

2. CoCo CLI が
SQL 実行

3. 集計結果を
要約・解釈

4. HTML レポート
生成・保存

5. ファイルベース
で即共有

経営層・他部門にとっての価値

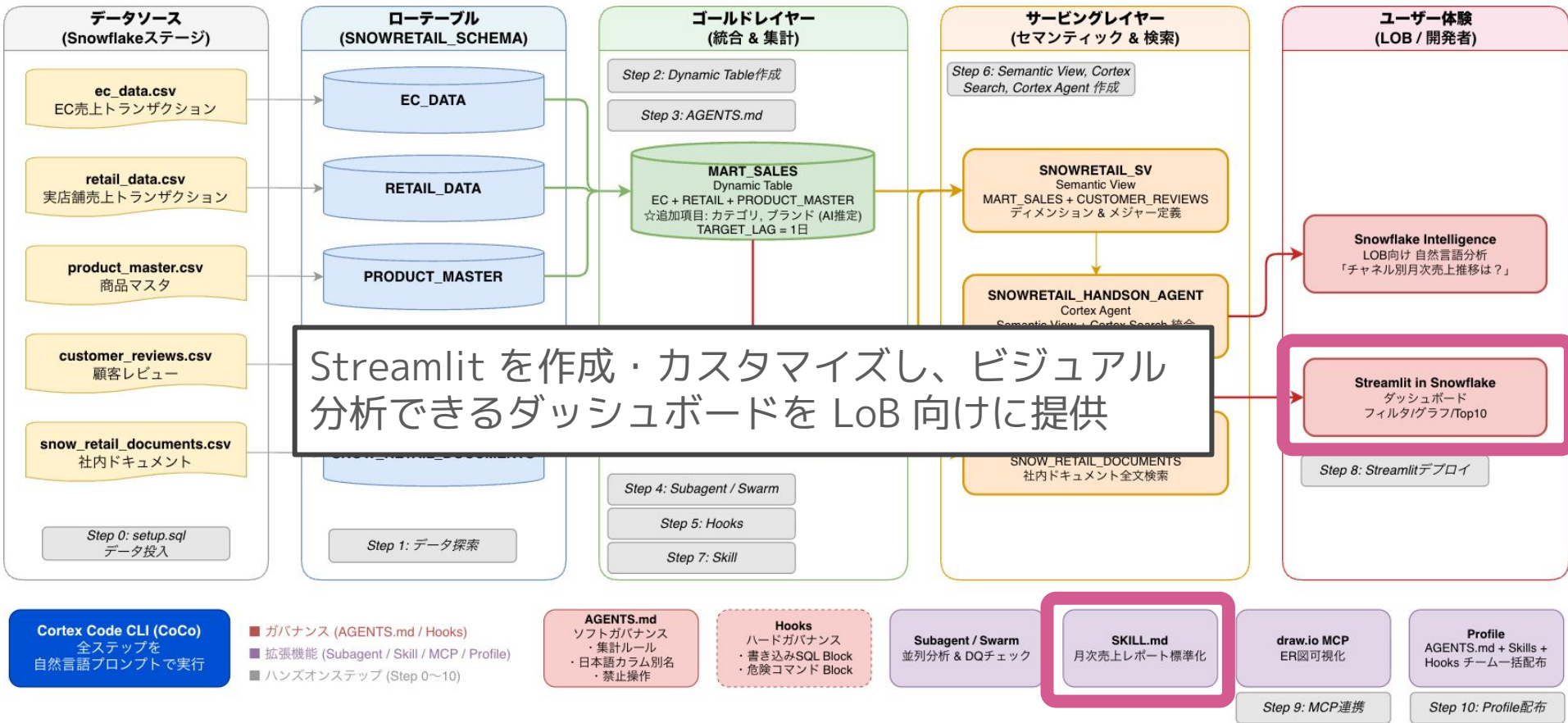
- ✓ **数字+ナラティブ**
生データではなく、要約と示唆まで含めて届く
- ✓ **配布・共有が容易**
HTML 単一ファイル → メール添付・Slack 投稿で完結
- ✓ **再現性とトレース**
根拠 SQL とデータが同じレポート内に残る
- ✓ **定型レポートの自動化**
プロンプトをテンプレ化して週次・月次に再利用

なぜ HTML レポートなのか

- ・ **ブラウザさえあれば誰でも開ける**
PowerPoint / Excel が無くても問題なし
- ・ **グラフ・表・テキストを 1 枚に同居**
Chart.js 等を埋め込めばインタラクティブ化も
- ・ **LLM が一発で生成しやすい**
PPTX / DOCX より構造がシンプルで失敗が少ない
- ・ **添付・印刷・PDF 化も自由**
共有先のリテラシーに依らずに届けられる



ハンズオンアーキテクチャ



インタラクティブなデータアプリを展開

Step 7 から更に踏み込んで、継続的に使われる業務ツールを作る

① 静的レポート

(HTML / PDF)

- ・ スナップショット
- ・ 配布が簡単
- ・ 毎回作り直しが必要
- ・ 条件変更ができない
- ・ データは固定値

→ 単発の報告に最適

② BI ダッシュボード

(Tableau / 標準Dashboard)

- ・ フィルタで絞り込み可
- ・ 最新データを自動反映
- ・ 定型分析に強い
- ・ カスタムロジックは限定的
- ・ 書き込み・操作は不可

→ 定常モニタリング向き

Step 8 で作る

③ データアプリ (SiS)

(Streamlit in Snowflake)

- ・ 任意の入力 / 条件指定
- ・ Python ロジックを埋め込める
- ・ 書き込み・更新も可能
- ・ Cortex AI / SQL を統合
- ・ Snowflake の権限で配布

→ 業務オペレーションに組み込める

SiS = データの場所 (Snowflake) でアプリが動く / 権限・ガバナンスを継承 / Python だけで書ける



安全なエンタープライズアプリを構築するための 白紙のキャンバスを手に入れる

社内エンタープライズアプリ

データアプリ

構築方法

Streamlit in Snowflake

構築できるもの

- データダッシュボード
- 探索的分析
- 社内レポートングツール
- シンプルなデータ入力フォーム

対象ユーザー

Python で素早く開発したいデータチーム

仕組み

- Python (Streamlit のみ)
- Snowflake マネージドインフラ
- デプロイ設定不要
- ロールベースのアクセス

フルスタックアプリ **NEW**

構築方法

Snowflake App Runtime

構築できるもの

- 多種多様な社内アプリ
- フルスタック Web アプリ
- API & バックエンドサービス

対象ユーザー

より高い柔軟性と AI 支援コーディングを
必要とするエンジニアリングチーム
およびビジネスチーム

仕組み

- [Node.js](#) または Python アプリ
- 1コマンドでデプロイ
- コンテナ、サーバー、セキュリティの管理不要

収益化可能な サードパーティアプリ

配布型データプロダクト

構築方法

ネイティブアプリフレームワーク

構築できるもの

- 収益化可能なデータプロダクト
- パッケージ化された分析ソリューション
- サードパーティ SaaS アプリ

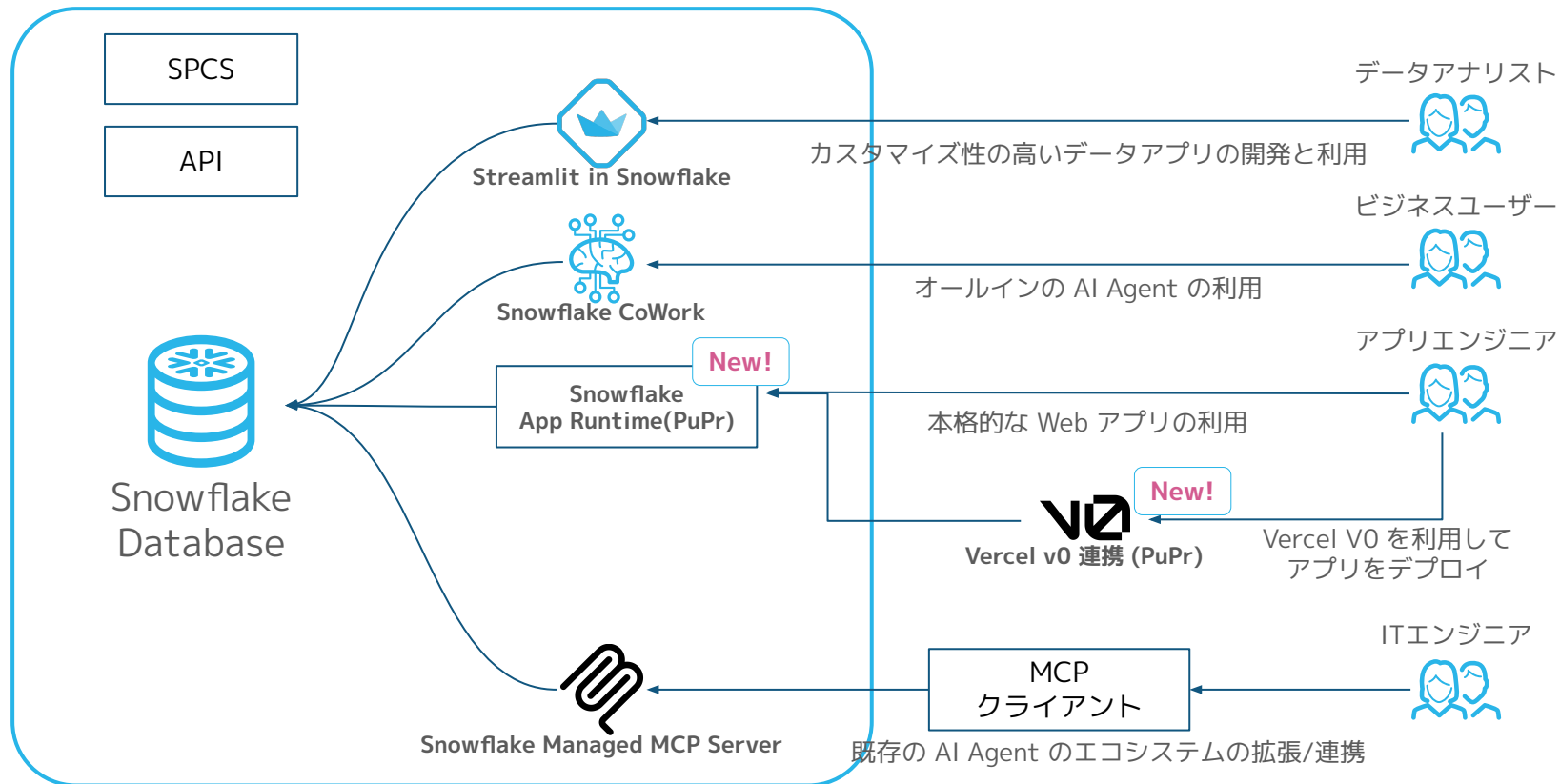
対象ユーザー

顧客向けプロダクトを構築する
ISV およびベンダー

仕組み

- Python、Java、SQL
Streamlit (オプション)
- Snowflake マーケットプレイスに掲載
- コンシューマーのアカウントで実行

Snowflake における主なデータアプリの選択肢



デプロイされた Streamlit in Snowflake の確認

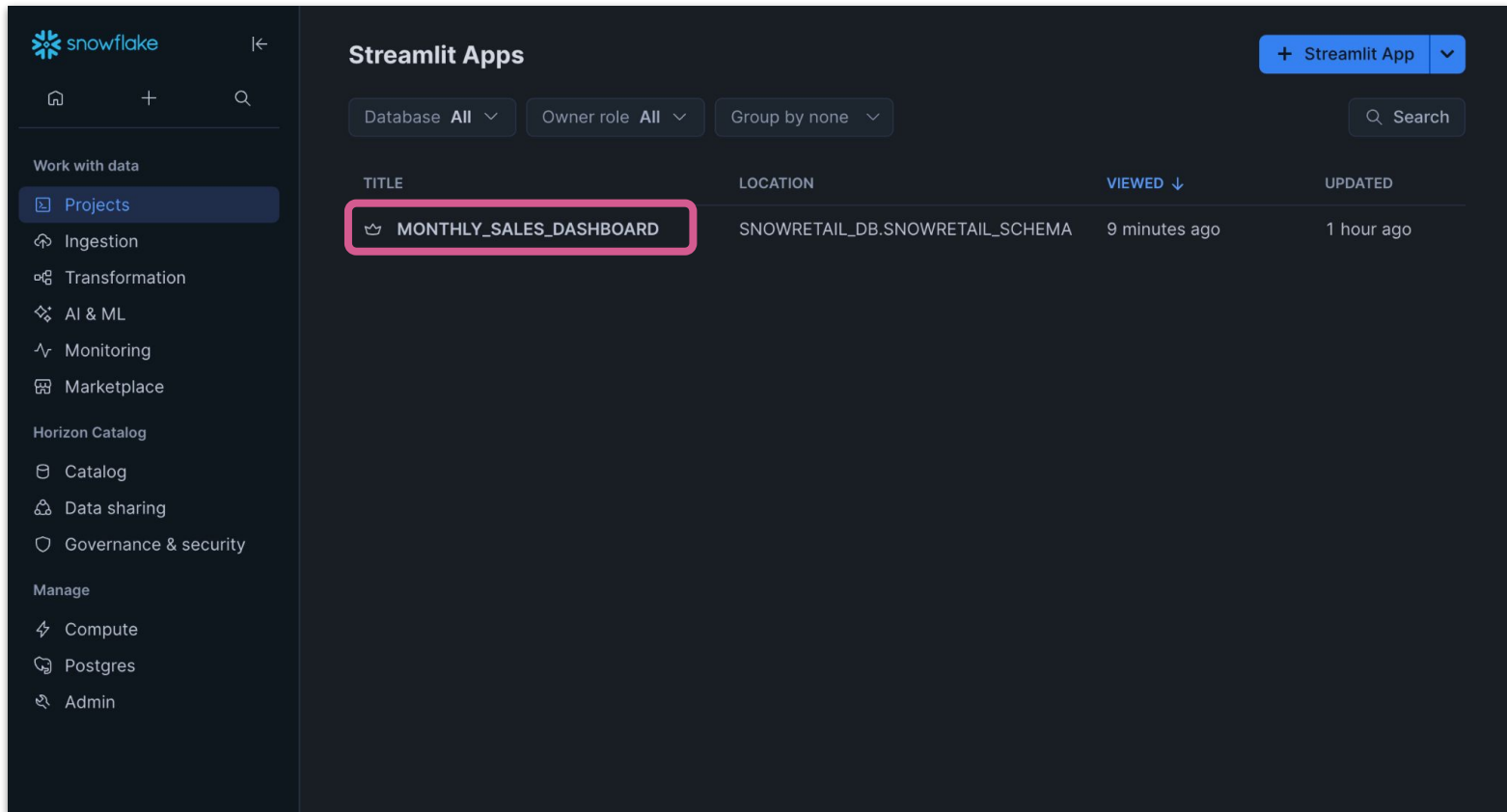
The screenshot shows the Snowflake web interface. On the left sidebar, the 'Projects' menu item is highlighted with a red box. A dropdown menu is open, showing 'Workspaces', 'Streamlit' (highlighted with a red box), 'Dashboards', 'App packages', and 'Templates'. The main content area is titled 'Home' and features a search bar, 'Quick actions' (Load from cloud storage, Query data, Invite users), and a section for 'All projects'. The 'All projects' section has tabs for 'All projects', 'Files', 'Notebooks', 'Streamlit', 'Dashboards', and 'Folders'. Below the tabs is a table of projects.

TITLE	TYPE	VIEWED ↓	UPDATED
👤 MONTHLY_SALES_DASHBOARD	Streamlit	11 minutes ago	1 hour ago

Below the table, there is a 'Go to all projects' button and a 'Start with a project template' section with three cards: 'Load sample data from AWS S3 with SQL', 'Analyze sentiment in unstructured data', and 'Overview of Snowpark DataFrames'.



デプロイされた Streamlit in Snowflake の確認



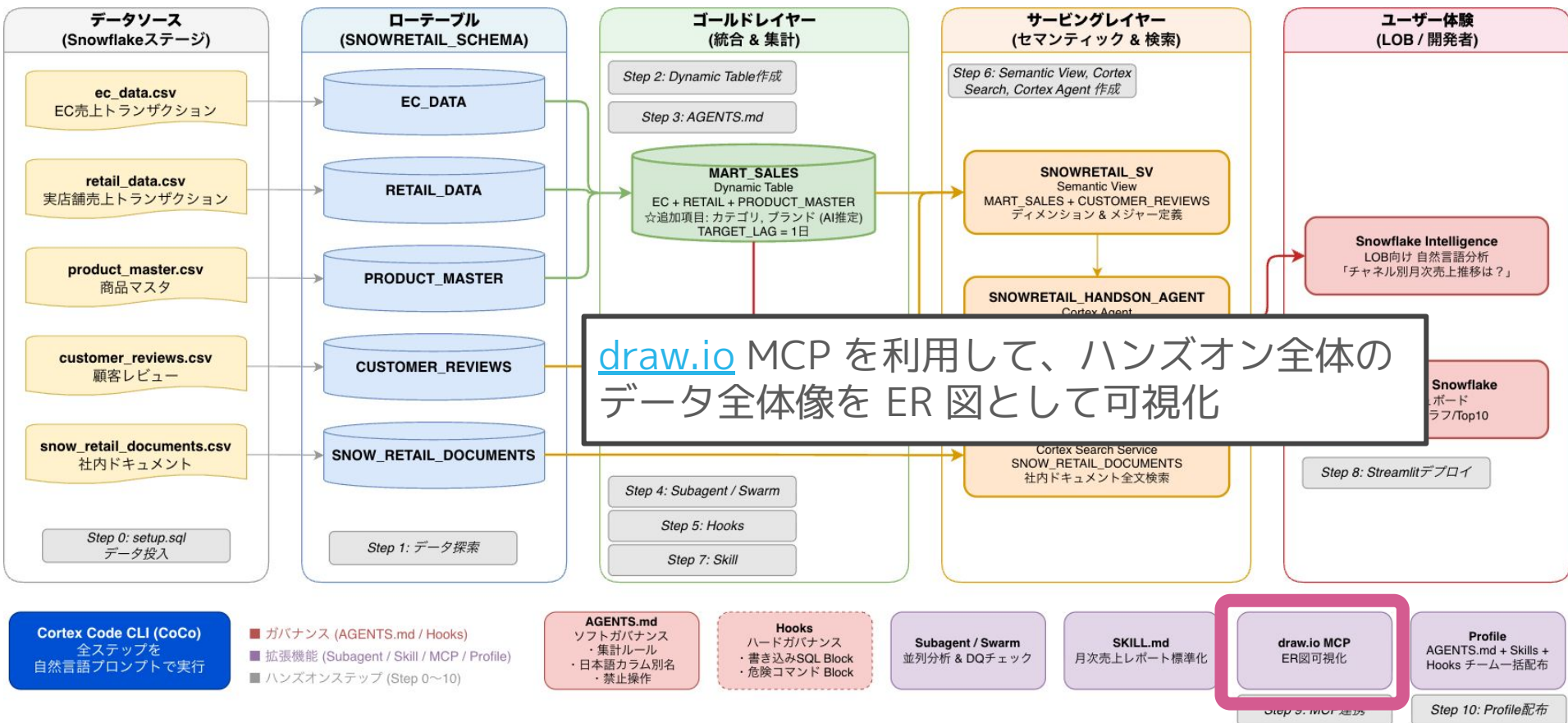
The screenshot displays the Snowflake Streamlit Apps interface. On the left is a navigation sidebar with the Snowflake logo and a search bar. Under "Work with data", the "Projects" option is selected. Other options include Ingestion, Transformation, AI & ML, Monitoring, and Marketplace. Under "Horizon Catalog", there are options for Catalog, Data sharing, and Governance & security. Under "Manage", there are options for Compute, Postgres, and Admin.

The main panel is titled "Streamlit Apps" and features a blue button "+ Streamlit App" with a dropdown arrow. Below this are filters for "Database All", "Owner role All", and "Group by none", along with a "Search" button. A table lists the deployed applications:

TITLE	LOCATION	VIEWED ↓	UPDATED
👑 MONTHLY_SALES_DASHBOARD	SNOWRETAIL_DB.SNOWRETAIL_SCHEMA	9 minutes ago	1 hour ago



ハンズオンアーキテクチャ



draw.io MCPでデータ全体像を可視化

draw.io MCP を CoCo CLI に接続し、ハンズオン全体のデータ構造をER図として可視化

draw.ioとは:

ブラウザ上で直感的に図形やフローチャートを作成できる、非常に強力な無料の作図ツール

参照: <https://github.com/jgraph/drawio-mcp>

前提条件:

Node.js (v18以上) がインストール済みであること。

未インストールの場合は

Mac: brew install node

Windows: <https://nodejs.org/> からダウンロード

2つのMCP:

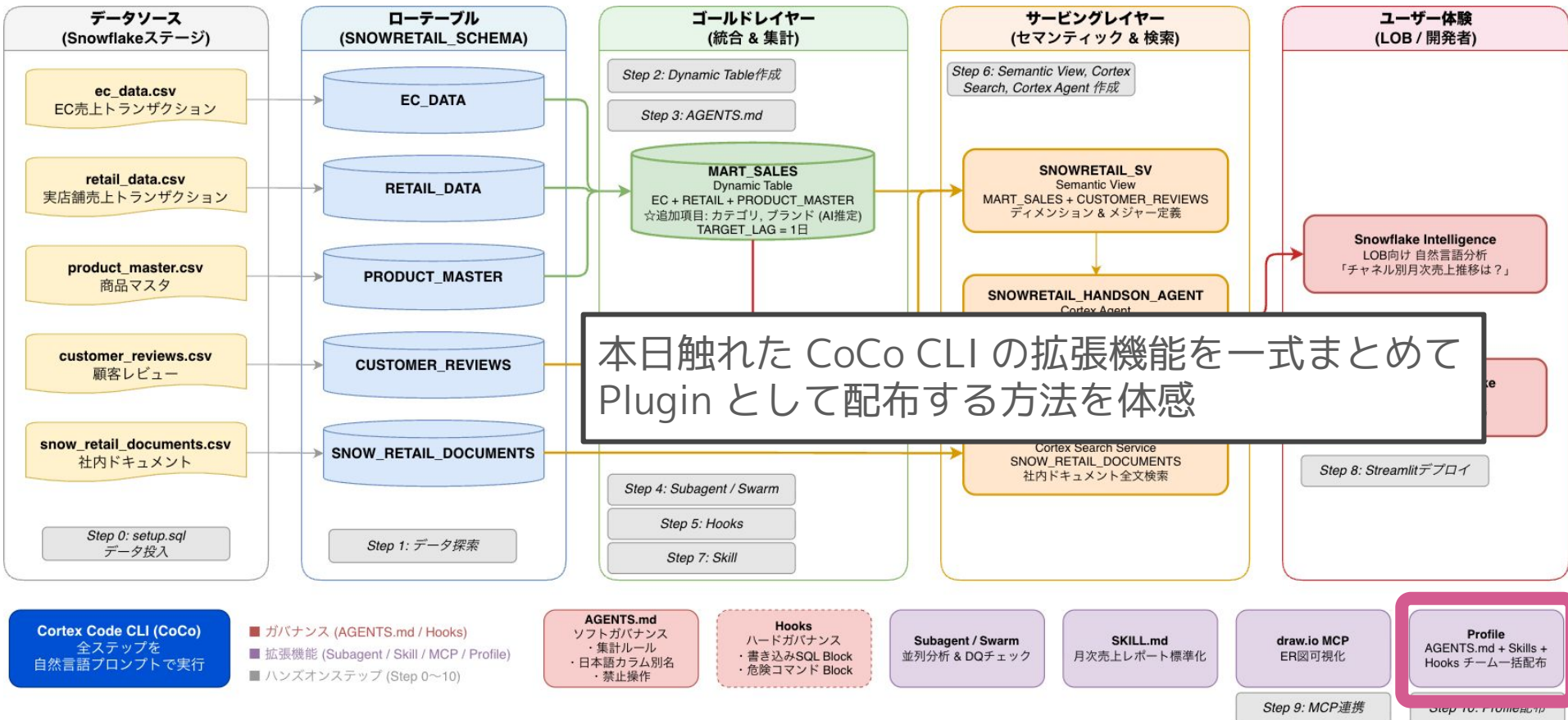
	Tool Server	App Server
表示先	ブラウザの新規タブ	チャット内インライン (iframe)
編集	draw.ioで直接編集可能	iframe内
インストール	Node.js必要	不要
パッケージ	npx @drawio/mcp	http://mcp.draw.io/mcp

mcp.jsonでの設定:

.cortex/mcp.json:

```
{
  "mcpServers": {
    "drawio": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@drawio/mcp"]
    }
  }
}
```

ハンズオンアーキテクチャ



Plugin - チームの CoCo 環境を標準化

Skills / MCP / Hooks / Agents など を 1 つのパッケージにまとめて共有

Plugin とは?

- Skills ・ Agents ・ Hooks ・ MCP を 1 つのマニフェストにまとめたパッケージ
- Skills / Subagents / Hooks / MCP サーバを格納
- Git リポジトリから cortex plugin install で配布・取得が可能
- 配布先:
[.cortex/plugins/<name>/.cortex-plugin/plugin.json](#)
- 「個人カスタム」を「チーム標準」に昇格させる仕組み

```
.cortex/plugins/<name>/.cortex-plugin/plugin.json
```

```
{  
  "name": "snowretail-handson",  
  "description": "ハンズオンで作成した拡張一式",  
  "version": "1.0.0",  
  "author": { "name": "参加者名" },  
  
  "skills": ["/skills"],  
  "agents": ["/agents"],  
  "hooks": {},  
  "mcpServers": {}  
}
```

3 つの効果



オンボーディング
短縮



ベストプラクティ
ス共有



ガバナンス強化



(時間があれば) 自己学習



まとめ



CoCo 拡張方法 適用パターン

タスクの性質に応じて適切な拡張方法を選択

ドメイン知識を常に適用

Skill

外部サービスと連携したい

MCP

並列でタスクを任せたい

Subagent
(Built-in)

実行を制御・監視したい

Hook

独自の検証ロジックがある

Custom
Subagent

組織全体に設定を配布

Plugin



まとめ

CoCo CLI は “ただの AI Agent CLI” ではありません

Snowflake のデータ基盤と完全に統合された、企業データを“安全に・シームレスに”活用できる AI Agent CLI です

一般的な AI Agent CLI

- × 鍵 / 接続情報を CLI 側で抱える
- × データを一度ローカルに引き出す必要
- × RBAC・監査はアプリ側で再実装
- × Semantic / Cortex AI とは別連携が必要

→ “外側” からデータに触りにいく構造

CoCo CLI

- ✓ Snowflake 認証をそのまま継承
- ✓ データはアカウント内で動く / 外に出さない
- ✓ RBAC・マスキング・監査ログを自動継承
- ✓ Semantic View / Cortex AI / SiS と直結

→ “データの場所” でエージェントが動く構造

Take Away - 持ち帰っていただきたい 3 つのメッセージ

01 “データの場所” で動く AI

認証・データ・実行が Snowflake 内で完結。外部にデータをコピーせず、データのある場所で直接働く。

02 ガバナンスをそのまま継承

Snowflake の RBAC / マスキング / 監査がそのまま効く。セキュリティを“再実装”する必要がない。

03 蓄積データが、即戦力に

Cortex AI 等と直結し、“質問 → 集計 → 示唆 → アプリ化” まで企業データを一気通貫で価値に変える。

アンケートのご協力 をお願いします

ハンズオンの
感想を聞かせ
てね



Snowflakeユーザーコミュニティ 「SnowVillage」へようこそ！

- SnowVillageはSnowflakeについて学び活用したいすべてのみなさんのためのコミュニティです！
- 専用Slackでの情報交換やユーザー主導のイベントなどで活発に活動しています。
- QRコードまたはURLからぜひご参加ください！



みんなどうやって
使っているのか
リアルな声を知りたい…

Snowflakeどこから
始めたらいい…？

そんなモヤモヤを
コミュニティで解決！



<https://usergroups.snowflake.com/snowvillage/>

THANK YOU



© 2026 Snowflake Inc. All Rights Reserved

Snowflake トレーニング・ラインアップ

対象部門	共通		情報システム部門			現場業務部門	
対象ロール	データアナリスト、データエンジニア、データサイエンティスト、データベースアーキテクト、データベース管理者					データアナリスト、BIユーザー	
トレーニング	Platform Training	Fundamentals	Advanced	GenAI	Data Engineer	Data Analyst	
目的	Snowflakeの初心者向けにまずはSnowflakeの体験を提供し概要をおさえる	全てのロールでSnowflakeを扱う上で必要十分な、幅広い分野の基礎知識を習得	より高度なシステム要件を満たしSnowflake環境を最適化するためのスキルを習得	SnowflakeのGen AI (生成AI) 関連機能を網羅的に紹介	データパイプライン構築に特化した機能を網羅的に習得	分析者として必要とされる、蓄えられたデータを有効活用するための必要スキルを習得	
日数	4 時間	4日間	3日間	2日間	3日間	2日間	
習得できるスキル	ハンズオンを通して下記の概要を理解する	Snowflakeのアーキテクチャを理解し、Snowflakeを設計・構築・運用するための必要知識を幅広くカバー	Snowflakeの各機能をより深く理解し最大限に活用するための上級トレーニング	各機能の活用方法に加えて、セキュリティ・ガバナンス、コスト管理などのガイドラインも含めて習得	データエンジニア向けにデータパイプライン構築に必要な知識を最新機能も含めてご紹介	Snowflake上でデータ分析を行う際のポイントや注意点をカバー	
	認証とアクセス	アーキテクチャの理解	大規模データ環境においても高いパフォーマンスを維持	Snowflake Cortexの活用方法	データの取り込み	分析する上で注意すべきSnowflake固有のポイント	
	データベースオブジェクト	アカウントの管理	半構造化データ、非構造化データなどを一元的に管理	- Document AI - Copilot - Cortex Analyst - Cortex Search - Cortex Agents - Snowflake CoWork - AISQL - マルチモーダル	データの変換	SQLを書く上での注意点	
	テーブル、データ型	アクセスの管理	データパイプラインの構築	セキュリティとガバナンス	データ品質の担保	アナリストとして必要なSnowflakeのアーキテクチャ	
	仮想ウェアハウス	データ保護	Fundamentalsではカバーしきれなかったトピック - ハイブリッドテーブル - Apache Iceberg™ テーブル - ダイナミックテーブル - 外部テーブル 等	コスト管理	パフォーマンスの最適化	コストを意識したデータ分析	
	ロードウィザード	データのロードとアンロード		AI オプザイバビリティ	開発の効率化	様々な分析手法に対応した関数の理解	
	ステージと半構造化データ	データシェアリングの概念					
	Cortex LLM関数	パフォーマンス管理の構成要素					



Appendix.



CoCo 利用コスト



CoCo 利用コスト

使用モデル、および AI トークン量に応じた従量課金

▼コストモデル

Table 6(e): Snowflake AI Features Credit Table, Cortex Code				
Model	Snowflake-managed compute (AI Credits per one million Tokens)			
	Input	Output	Cache Write	Cache Read
claude-4-sonnet	1.50	7.50	1.88	0.15
claude-opus-4-5	2.75	13.75	3.44	0.28
claude-opus-4-6	2.75	13.75	3.44	0.28
claude-opus-4-7 ⁴	2.75	13.75	3.44	0.28
claude-sonnet-4-5	1.65	8.25	2.07	0.17
claude-sonnet-4-6	1.65	8.25	2.07	0.17
openai-gpt-5.2	0.97	7.70	-	0.10
openai-gpt-5.4	1.38	8.25	-	0.14
openai-gpt-5.5 ⁴	2.75	16.50	-	0.28
openai-gpt-5.5-long-context ⁴	5.50	24.75	-	0.55

参考: [CreditConsumptionTable](#) Table 6(e)



Snowflake AI サービス課金体系

コスト効率と透明性を高めるため、AIサービスの課金体系はすべてのお客様にエディションに関係なく単一のAIクレジット価格を適用されています

※対象： CoCo / Snowflake CoWork / Cortex Agents

	通常の課金体系	AI Credits 課金体系
AIサービス 利用時の クレジット単価	Edition / Region 毎にばらばら \$2.85 (Standard) \$4.3 (Enterprise) \$5.7 (Business Critical) ※AWS東京/大阪、Azure東日本の定価価格	Edition / Region 関係なく統一 \$2.0
Capacity契約の Volume Discount	適用あり	適用なし



CoCo のコスト制御方法

Snowsight, CLI とともにアカウントパラメータによる制御が可能

機能・サービス名	制御方法	備考 / 具体的な手段
CoCo CLI	アカウントパラメータの設定	アカウントレベル、ユーザーレベルで設定可能 例) ALTER ACCOUNT SET CORTEX_CODE_CLI_DAILY_EST_CREDIT_LIMIT_PER_USER = 10;
CoCo in Snowsight	アカウントパラメータの設定	アカウントレベル、ユーザーレベルで設定可能 例) ALTER ACCOUNT SET CORTEX_CODE_SNOWSIGHT_DAILY_EST_CREDIT_LIMIT_PER_USER = 10;

アカウントパラメータの詳細設定例は[ドキュメント](#)を参照



CoCo 利用における ベストプラクティス



ベストプラクティス

自然にコミュニケーション

- やり方ではなく、何をしたいかを平易な言葉で説明しましょう
- 行き詰ったら「どのようなステップが利用できますか？」と尋ねてみましょう
- 会話的に反復しましょう - 変更したい内容を伝えるだけ

承認前にレビュー

- 提案された変更を実行前に確認・理解しましょう - 特に SQL の DDL/DML 操作
- ファイルの変更内容を検証しましょう - 何が作成、編集、削除されるかを確認
- 本番環境や破壊的な操作 (DROP など) には注意してください
- 不明な点は「なぜこれを行っているのですか？」と説明を求めましょう

効果的に作業

- 小さく始めて、頻繁にテスト - 一度に1つの要素を構築
- 複雑なタスクには **/plan** を使用してアプローチを確認
- CoCo を実行してコードファイルを並べて表示
- 複雑な要件は .md ファイルに記述し、会話で参照



ベストプラクティス

ガバナンス観点

プランモードを有効化

/plan を用いて、実行前にアクションの内容を確認しましょう

スコープ付きロールの使用

CoCo では過剰な権限を持つロールの使用は避けましょう

バイパスモードを無効化

管理設定 (managed-settings.json) を用いて、以下の通り制御しましょう
"dangerouslyAllowAll": false

Hooks をデプロイ

本番環境固有のポリシーに対して実行前フックをデプロイしましょう

サンドボックスを強制

管理者にて、マネージド設定ファイル経由でサンドボックスポリシーを強制することができます

使用状況モニタリング

SNOWFLAKE.ACCOUNT_USAGE.CORTEX_CODE_CLI_USAGE_HISTORY を定期的にレビューしましょう